



Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport

Lehrplan für die Fachoberschule

Fachrichtung: Technik

Fachtheoretischer Unterricht

Fach Technik

alle Schwerpunkte

1. August 2017

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Die Fachoberschule in Thüringen.....	5
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Fachoberschule in Thüringen....	6
3	Stundenübersicht für das Fach Technik.....	10
4	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik im einführenden Jahr (Klassenstufe 11).....	11
4.1	Schwerpunkt Metalltechnik.....	11
4.1.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Metalltechnik.....	11
4.1.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Metalltechnik.....	12
4.2	Schwerpunkt Elektrotechnik.....	15
4.2.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Elektrotechnik.....	15
4.2.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Elektrotechnik.....	17
4.3	Schwerpunkt Bautechnik.....	20
4.3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Bautechnik.....	20
4.3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Bautechnik.....	21
4.4	Schwerpunkt Druck- und Medientechnik.....	23
4.4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Druck- und Medientechnik.....	23
4.4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Druck- und Medientechnik	25
4.5	Schwerpunkt Informationstechnik.....	27
4.5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Informationstechnik... ..	27
4.5.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Informationstechnik	28
5	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik im qualifizierenden Jahr (Klassenstufe 12).....	30
5.1	Schwerpunkt Metalltechnik.....	30
5.1.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Metalltechnik.....	30
5.1.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Metalltechnik.....	31
5.2	Schwerpunkt Elektrotechnik.....	39
5.2.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Elektrotechnik	39
5.2.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Elektrotechnik.....	41

5.3	Schwerpunkt Bautechnik.....	48
5.3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Bautechnik.....	48
5.3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Lerngebiet Bautechnik.....	49
5.4	Schwerpunkt Druck- und Medientechnik.....	56
5.4.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Druck- und Medientechnik.....	56
5.4.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Druck- und Medientechnik.....	57
5.5	Schwerpunkt Informationstechnik.....	62
5.5.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Informationstechnik..	62
5.5.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Informationstechnik	63

1 Die Fachoberschule in Thüringen

Die Fachoberschule führt im Anschluss an den Realschulabschluss in einem zweijährigen Vollzeitbildungsgang zur Fachhochschulreife. Schüler¹ mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und dem mittleren Bildungsabschluss können unmittelbar in die zweite Hälfte des Bildungsgangs eintreten. Die Fachoberschule vermittelt allgemeine, fachtheoretische und praktische Kenntnisse.

Mit Inkrafttreten der Dritten Verordnung zur Änderung der Thüringer Schulordnung für die Fachoberschule gliedert sich diese in folgende Fachrichtungen und Schwerpunkte:

Fachrichtung	Schwerpunkte
Wirtschaft und Verwaltung	Spezielle Betriebswirtschaftslehre Hotel- und Tourismuslehre Medienmanagement
Technik	Metalltechnik Elektrotechnik Bautechnik Druck- und Medientechnik Informationstechnik
Gesundheit und Soziales	ohne
Gestaltung	ohne
Ernährung und Hauswirtschaft	ohne

In der Fachrichtung Wirtschaft und Verwaltung werden sowohl im einführenden (Klassenstufe 11) als auch im qualifizierenden (Klassenstufe 12) Jahr zwei der drei Schwerpunkte nach Auswahl der Schule in modularisierter Form innerhalb des Faches Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen unterrichtet.

In der Fachrichtung Technik werden im ein einführenden Jahr zwei der fünf Schwerpunkte nach Auswahl und Profil der Schule in modularisierter Form innerhalb des Faches Technik angeboten. Im qualifizierenden Jahr führen die Schüler einen der beiden Schwerpunkte fort.

Schüler, die in das qualifizierende Jahr aufgenommen werden, belegen grundsätzlich nur einen Schwerpunkt innerhalb des Faches Technik. Somit erfolgt eine stärkere Profilierung der beiden Jahrgangsstufen. Während dem einführenden Jahr eine überwiegend orientierende Funktion zukommt, in dem die Schüler durch die Belegung mehrerer Schwerpunkte und des Praktikums eine Auswahl gemäß ihren Neigungen treffen können, erfolgt im qualifizierenden Jahr eine Vertiefung des fortgeführten Schwerpunkts und eine gezielte Vorbereitung auf ein Studium an einer (Fach-) Hochschule. Somit kann besser als bisher den Aspekten „Einführung/Orientierung“ und „Qualifizierung“ in der Fachoberschule Rechnung getragen werden.

In der Fachoberschule sollen die Schüler durch eine handlungsorientierte Unterrichtsgestaltung bei der Herausbildung ihrer Selbst- und Sozialkompetenz gefördert und zum eigenverantwortlichen Handeln befähigt werden.

Die Lerninhalte sind auf berufliche Problemstellungen zu beziehen. Fächerübergreifende Kenntnisse und Fähigkeiten zu betrieblichen Geschäftsprozessen, Arbeitssicherheit und Umweltschutz sind zu integrieren.

Bei der Wahl der Aufgabenstellungen und Unterrichtsformen ist besonderes Augenmerk auf die Ausprägung von Methoden- und Lernkompetenz zu richten, um die Schüler auf das Studium an der Fachhochschule und auf ein lebensbegleitendes Lernen vorzubereiten.

¹ Personenbezeichnungen gelten für beide Geschlechter.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht in der Fachoberschule in Thüringen

Die Fachlehrpläne der Fachoberschule benennen die verbindlichen und unverzichtbaren fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zu Grunde liegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben sollen.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht² erfordert somit den konsequenten Blick auf das, was der Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können soll. Mit dieser Sichtweise bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch in der Fachoberschule dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht sequenziert und als kleinschrittige Detailvorgaben für den Unterricht formuliert werden.

Der Lehrer muss – eingebunden auf der Ebene der Fachkonferenz und der Klassenstufe – einen abgestimmten Lehr- und Lernprozess konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne kumulativen Lernens aufbauend entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung der Lehrplanvorgaben zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle und zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte voraus, damit jeder Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben kann.

Der Unterricht muss zunehmend einer neuen Lehr- und Lernkultur gerecht werden, die geprägt ist durch

- die problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schüler,
- die Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- die Möglichkeit, soziales und demokratisches Handeln zu erfahren,
- die Wertschätzung und Einbeziehung der Erfahrungen von Schülern mit Migrationshintergrund,
- die Gestaltung kooperativer, schüleraktivierender sowie Schülerinnen und Schüler gleichermaßen ansprechender Lernarrangements,
- die Öffnung für außerschulische Lernorte sowie
- die Reflexion von Lehr- und Lernprozessen.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrer die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert,

- aktivierende, herausfordernde und auf Partizipation der Schüler orientierende Lerngelegenheiten zu organisieren,
- Lernprozesse anzuleiten und zu moderieren,
- Schüler in ihrem Lernprozess zu beraten,

2 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 2.

- die Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülern zu stärken sowie
- Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schüler zu reflektieren und Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln abzuleiten.

Gleichwohl tragen auch die Schüler zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse bei. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw.,
- ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten,
- das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Die fachliche Orientierung des Unterrichts, fächerübergreifende Problemstellungen sowie Formen wissenschaftspropädeutischen Arbeitens sind wesentliche Grundlagen für den Zugang zu Inhalten, die auch außerhalb des Erfahrungsbereichs der Schüler liegen.

Ein besonderes Merkmal des Unterrichts ist es, Aufgaben und Problemstellungen vorzuhalten, die von den Schülern zunehmend selbstständig bearbeitet werden. Das bezieht sich einerseits auf den Bereich der formalen Bildung, verlangt andererseits auch, dass die außerschulischen Erfahrungen der Schüler als Kern der informellen Bildung in der Arbeit mit und an außerschulischen Lernorten insbesondere beim Praktikum in der Klassenstufe 11 genutzt werden.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen, im Sinne von Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz, steht stärker als bisher im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft sind. Lernkompetenzen werden fachspezifisch ausgeprägt, sind aber in ihrer Funktion grundsätzlich fachunabhängig und entwickeln sich im Kontext fachspezifischer Kompetenzen und Inhalte sowie altersspezifischer Fähigkeiten.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., der Schüler kann

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen unter Nutzung moderner Medien beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus)werten und austauschen,
- Informationen aus Bildern, Texten, Graphiken und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,
- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,

- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., der Schüler kann

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Unterricht leistet zur Entwicklung von **Sozial- und Selbstkompetenz** einen Beitrag, indem er

- offen für neue Erfahrungen der Schüler ist,
- Aufgaben mit mehreren Vorgehensweisen und unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten in immer wieder anderen Kontexten vorhält,
- die Bereitschaft zur stetigen Überprüfung der eigenen Orientierungen entwickelt,
- für die Interaktion mit anderen und Andersdenkenden sensibilisiert,
- Toleranz, Respekt und Kommunikationsfähigkeit vermittelt und trainiert,
- kooperative Lernformen im Team und unterschiedlichen Gruppen anwendet,
- soziale Prozesse im Gruppengeschehen analysiert und reflektiert sowie
- die Bereitschaft zur aktiven Gestaltung sozialer und gesellschaftlicher Aufgaben entwickelt.

In der **didaktischen Gestaltung** des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich. Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität **fächerübergreifendes Arbeiten**. Dies ermöglicht auch den Bezug zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit ökonomischer Leistungsfähigkeit, ökologischer Verträglichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche **Lehr- und Lernplanung**³, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

3 Vgl. Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse 2011. Kapitel 3.

Im Unterricht sind **individuelle Lernwege** zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen.

Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle Schüler. Jugendliche mit besonderen Begabungen, Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Gemeinsamer Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Sehen, Hören, in der Sprache oder in der körperlich-motorischen sowie emotionalen und sozialen Entwicklung ist in Thüringen gesetzlich festgeschrieben. Im gemeinsamen Unterricht bei Lernziendifferenzierung steht das Lernen am gemeinsamen Gegenstand im Klassenverband im Mittelpunkt. Gemeinsamer Unterricht wird in enger Zusammenarbeit zwischen der Fachoberschule, dem Mobilen Sonderpädagogischen Dienst und den Förderschulen gestaltet.

Durch die gemeinsame Beschulung von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erhöht sich die Heterogenität der Lerngemeinschaft in besonderem Maße und erfordert eine zusätzlich verstärkt individualisierte Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Im gemeinsamen Unterricht kommt es darauf an, dass Schüler mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf in Kooperation miteinander, auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau, nach ihren momentanen Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungskompetenzen lernen und arbeiten können. Es ist keine zusätzliche Unterrichtszeit erforderlich, vielmehr ist unterrichtsimmanent zu fördern.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrern. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Stundenübersicht für das Fach Technik

	Wochenstunden	
Klassenstufe	11	12

Schwerpunkte		
Metalltechnik Elektrotechnik Bautechnik Druck- und Medientechnik Informationstechnik	5*	8

gesamt	5	8
---------------	----------	----------

*Im einführenden Jahr (Klassenstufe 11) werden zwei der Schwerpunkte (Metalltechnik, Elektrotechnik, Bautechnik, Druck- und Medientechnik, Informationstechnik) mit jeweils 50 v. H. unterrichtet. Im qualifizierenden Jahr (Klassenstufe 12) wird ein Schwerpunkt unterrichtet.

4 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik im einführenden Jahr (Klassenstufe 11)

4.1 Schwerpunkt Metalltechnik

4.1.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Metalltechnik

In Klassenstufe 11 werden Grundlagenkenntnisse der Fertigungstechnik und der Technischen Kommunikation erworben. Wenn Maschinen und deren Bauelemente mit Hilfe technischer Dokumente geplant und gefertigt werden, müssen komplizierte Bauteile meist zweidimensional in einer Zeichenebene dargestellt werden. Um die Form und Funktion dieser Bauelemente verstehen zu können, wird dem Lernenden ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen abverlangt. Im Bereich Technische Kommunikation werden die Voraussetzungen für das Verstehen technischer Zeichnungen gelegt. Ziel ist, dem Schüler Grundfertigkeiten zum Verständnis technischer Unterlagen zu vermitteln.

Zur Planung von Maschinen- und Bauteilen gehört gleichermaßen die Fertigungstechnik. Die Gestalt von Bauteilen wird im Wesentlichen durch das Herstellungsverfahren bestimmt. Je komplizierter die Form des Maschinenteils, desto schwieriger ist die Fertigung. Der Schüler lernt im Bereich der Fertigungstechnik die wichtigsten Hauptgruppen und ausgewählte Verfahren zur Herstellung von Bauteilen zu unterscheiden sowie deren Möglichkeiten und Grenzen aufzuzeigen.

Sachkompetenz

Der Lernende kann einfache, räumlich dargestellte Körper in die Zeichenebene überführen. Regeln und Normen zum Anfertigen technischer Zeichnungen sind ihm bekannt und werden eingehalten. Er ist in der Lage, technische Unterlagen (z. B. Zeichnungen und Stücklisten) zu analysieren und ggf. Normen und Tabellen zum Verständnis heranzuziehen.

Der Schüler kann die Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten wesentlicher Fertigungsverfahren erläutern und vergleichend gegenüberstellen. In der Berechnung wichtiger, für die Fertigung relevanter Größen ist er geübt. Des Weiteren kann der Lernende an Hand der Form und Gestalt eines Bauteils mögliche Fertigungsverfahren ableiten und beschreiben.

Methodenkompetenz

Der Schüler erwirbt die Fähigkeit, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, diese zu verarbeiten und zu interpretieren. Er kann Tabellen, Diagramme und technische Darstellungen selbst erstellen und auswerten. Der Lernende ist in der Lage, umfangreiche Aufgabenstellungen zu analysieren. Er wählt geeignete Lösungsverfahren aus, wendet diese an und präsentiert erarbeitete Ergebnisse in einer angemessenen Form.

Sozialkompetenz

Der Schüler kann technische Problemstellungen im Team bearbeiten. Dabei ist er in der Lage, Verantwortung im gemeinsamen Lernprozess zu übernehmen, Konflikte rechtzeitig zu erkennen, konstruktiv zu lösen und Mitschülern Hilfestellung beim Erreichen der Lernziele zu geben. Aufgestellte Normen und Regeln hält er ein. Der Schüler setzt sich kritisch mit abweichenden Vorstellungen auseinander.

Selbstkompetenz

Der Schüler wird befähigt, sich eigene Arbeits- und Verhaltensziele zu setzen und diese zu erreichen. Er bearbeitet gestellte Aufgaben strukturiert und mit Sorgfalt. Ermittelte Ergebnisse reflektiert er kritisch.

4.1.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Metalltechnik

(gesamt ca. 100 Stunden)

4.1.2.1 Fertigungstechnik

(ca. 50 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Fertigungshauptgruppen und Fertigungsverfahren	– Fertigungsverfahren und ihre Möglichkeiten zur Schaffung, Änderung und Beibehaltung der Form und des Zusammenhalts den Fertigungshauptgruppen zuordnen.
Urformen	– beispielhaft Verfahren des Urformens (z. B. Sandformguss) erläutern sowie Vor- und Nachteile der Verfahren anführen. – die Verfahrensabläufe der Roheisen- und Stahlerzeugung erläutern.
Umformen	– grundlegende Begriffe der Umformtechnik (z. B. elastische und plastische Verformung, Kaltverfestigung) anwenden. – die technologischen Grundlagen (z. B. Biegeradius, Rückfederung) beim Biegen von Rohren und Blechen beschreiben und umformtechnische Berechnungen ausführen (z. B. Rohlänge). – weitere wichtige Umformverfahren den fünf Hauptgruppen zuordnen, beschreiben und Anwendungsbeispiele benennen.
Trennen	– die grundlegenden Spanverfahren (z. B. Bohren, Drehen und Fräsen) beschreiben, verfahrensabhängige Besonderheiten erläutern und Anwendungsmöglichkeiten zuordnen. – wichtige Grundbegriffe der Zerspanungstechnik (z. B. Schnittgeschwindigkeit, Drehzahl, Vorschub, Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide) erläutern. – die Schnittgeschwindigkeit, Drehzahl und den Vorschub anwendungsbezogener Aufgaben berechnen und mit Hilfe von Diagrammen und Tabellen bestimmen. – die Vor- und Nachteile sowie wesentliche Merkmale der wichtigsten Schneidstoffe benennen. – die wichtigsten spanlosen Trennverfahren (z. B. Scher-, La-

	ser- und Wasserstrahlschneiden) beispielhaft beschreiben und Besonderheiten dieser Verfahren erläutern, Vor- und Nachteile sowie Anwendungsmöglichkeiten anführen.
Fügen	– zwischen lösbarem und unlösbarem, beweglichem und starrem sowie zwischen stoff-, kraft- und formschlüssigem Fügen unterscheiden und Verfahren zuordnen. – ausgewählte stoffschlüssige Fügeverfahren (z. B. Lichtbogenhand- und Schutzgasschweißen) und deren Anwendungen erläutern.
Beschichten	– ausgewählte Verfahren (z.B. Verzinken und Pulverbeschichten) beschreiben und Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen. – die elektrochemische Korrosion und wichtige Begriffe (z. B. elektrochemische Spannungsreihe) sowie grundlegende Korrosionsschutzmaßnahmen erläutern.

4.1.2.2 Technische Kommunikation

(ca. 50 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Räumliche Darstellung	– verschiedene Projektionsarten (Isometrie, Dimetrie und Kabinettprojektion) identifizieren und definieren. – Schrägbilder einfacher prismatischer Körper zeichnen.
Auswertung einfacher technischer Darstellungen und Zeichnungen	– die verschiedenen Zeichnungsarten identifizieren und voneinander abgrenzen. – Normen, Maße, Werkstoffbezeichnungen und Sonderangaben aus Schriftfeldern und Stücklisten entnehmen. – Fertigungsteile von Normteilen unterscheiden.
Werkstücke in einer Ansicht skizzieren und zeichnen	– Skizzen und Zeichnungen einfacher geometrischer Körper unter Einhaltung geltender Normen zeichnen (z. B. Blattgrößen, Linienarten, Normschrift und Bemaßung). – in Übungseinheiten zeichnerische Fertigkeiten erwerben und festigen.
Werkstücke in mehreren Ansichten skizzieren und zeichnen	– Teilzeichnungen von Körpern in den notwendigen Ansichten ableiten und zeichnen. – die Notwendigkeit für eine Schnittdarstellung erklären und Schnittdarstellungen (Voll-, Halb- & Teilschnitt sowie Schnittverläufe) einfacher geometrischer Körper zeichnen. – in Übungseinheiten zeichnerische Fertigkeiten erwerben und festigen.

Zusammenhänge in technischen Zeichnungen	– die Form und Funktion einzelner Bauteile anhand ihrer Darstellungen in Gesamtbauzeichnungen bestimmen und analysieren. – Bewegungsabläufe von Bauteilen in Baugruppen analysieren. – die Montage und Demontage von Bauteilen beschreiben. – Stücklisten und Zeichnungen unter Einhaltung geltender Normen vervollständigen. – Gewinde und Schraubenverbindungen zeichnen.
---	---

4.2 Schwerpunkt Elektrotechnik

4.2.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Elektrotechnik

In der Klassenstufe 11 entwickelt der Schüler in dem Schwerpunktfach Elektrotechnik die erworbenen technischen Grundkompetenzen aus der Regelschule weiter. Er erarbeitet sich schrittweise die wesentlichen Inhalte aus dem Bereich Gleichstromtechnik. Weiterhin erlangt er Grundkenntnisse zum elektrischen und elektromagnetischen Feld.

Mit Einblicken in die Wechselstromtechnik und die elektronischen Bauelemente werden die Grundlagen für die Vertiefung in der Klassenstufe 12 gelegt.

Der Schüler erlernt den Umgang mit der elektrotechnischen Fachsprache sowie den normgerechten Einsatz von Schaltzeichen bei der Arbeit mit verschiedenen Dokumentationen.

Beim Kompetenzerwerb ist es besonders wichtig, die Grundlagen an praktisch orientierten Beispielen zu erläutern sowie den Umgang mit einfachen Schaltplänen zu üben.

Nach der Beschäftigung mit den Wirkungen des elektrischen Stromes auf den menschlichen Körper wesentlichen Schutzmaßnahmen und Arbeitsschutzvorschriften wird durch praktische Versuche und Simulationen die Handlungskompetenz gefestigt. Hiermit soll der theoretische Erkenntnisgewinn wesentlich vertieft werden.

Sachkompetenz

Sachkompetenz ist die Aneignung von Fachkenntnissen sowie deren Verknüpfung und Anwendung bei der Lösung praktischer Aufgabenstellungen.

Durch die Entwicklung von soliden, umfassenden Grundkenntnissen über die elektrotechnischen Erscheinungen, elektrischen und elektromagnetischen Grundgrößen, über kausale Zusammenhänge und Gesetzmäßigkeiten sowie ihre Anwendung in Prinzipschaltungen wird schrittweise das Verständnis von komplexen, praxisrelevanten elektrotechnischen Systemen gefördert.

Der Schüler kann die Fachsprache exakt verwenden, Größen und Einheiten einander zuordnen und elektrotechnische Systeme in Schaltplänen mittels Schaltzeichen normgerecht darstellen.

Durch Berechnungen der Grundgrößen Strom, Spannung, Widerstand und Leistung werden die Zusammenhänge mathematisch durchdrungen und damit das tiefgehende Verständnis gefördert.

Durch die Vermittlung von umfassenden Kenntnissen zum Aufbau und Wirkprinzip elektrotechnischer und elektronischer Betriebsmittel soll der Schüler in die Lage versetzt werden, Aufbau und Funktion technischer Systeme durch die Rückführung auf bekannte Grundstrukturen zu analysieren, zweckmäßig darzustellen und zu erläutern sowie einfache technische Systeme zu entwickeln, zu planen und in verschiedenen Lösungsvarianten zu testen, um diese zu optimieren.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeiten zur Anwendung verschiedener Lern- und Arbeitsmethoden, die zum Erwerb, zur Entwicklung und zur Vertiefung von Fachkompetenz nötig sind.

Der Schüler erlangt in verschiedenartigen Übungen die Fähigkeit, mit Formeln und Einheiten fachgerecht umzugehen, die Formeln auszuwählen, bei Bedarf umzustellen und diese zum Lösen von diversen Aufgabenstellungen anzuwenden. Er erlangt ein Vorstellungsvermögen von Größenverhältnissen und ist dadurch in der Lage, eigene Lösungen kritisch zu reflektieren.

Die vielfältigen elektrotechnischen Erscheinungen und deren Anwendung bei den typischen Betriebsmitteln werden durch den Schüler in Grundstrukturen systematisiert und damit als anwendungsbereites Wissen gespeichert.

Die Präsentation eigener Arbeitsergebnisse oder selbst erarbeiteter Grundlagen im Rahmen von Kurzvorträgen führt zur selbstständigen Auseinandersetzung mit elektrotechnischen Erscheinungen und zum sicheren Auftreten vor der Lerngruppe.

Die Beschaffung von Informationen unter Ausnutzung der neuen Medien wird an einfachen Beispielen trainiert. Der Schüler wird dadurch in die Lage versetzt, die sich schnell entwickelnde elektrotechnische Praxis auf Grundstrukturen zurückzuführen und diese in einen systematischen Zusammenhang zu bringen.

Der Schüler erkennt das Experiment als wichtiges Mittel zur Erkenntnisgewinnung. Dabei kann er Schaltungen im Labor praktisch aufbauen, Messwerte in tabellarischer Form festhalten, Messergebnisse durch Kennlinien graphisch darstellen, auswerten und vergleichen sowie seine Ergebnisse anschaulich präsentieren.

Sozialkompetenz

Die Sozialkompetenz bezeichnet die Gesamtheit der persönlichen Fähigkeiten und Einstellungen, die dazu beitragen, das eigene Verhalten von einer individuellen auf eine gemeinschaftliche Handlungsorientierung hin auszurichten. Diese Fähigkeiten werden von dem Schüler im Rahmen der Fachoberschule weiter intensiv trainiert und vervollkommen.

Der Schüler verknüpft seine individuellen Handlungsziele mit den Einstellungen und Werten anderer Personen. Er arbeitet im Klassenverband und in verschiedenen, methodisch begründeten Kleingruppen an gemeinsamen Aufgabenstellungen.

Die Aufgaben werden im Team analysiert und entsprechend den individuellen Stärken und Schwächen verteilt. Dabei bemühen sich alle, ihren Beitrag zum Lösungsentwurf zu erbringen. Kritik und Selbstkritik werden als Mittel der erfolgreichen gegenseitigen Zusammenarbeit verstanden. Der Lernerfolg aller als Ziel des gemeinsamen Handelns muss entwickelt werden.

Selbstkompetenz

Die Selbstkompetenz beinhaltet die Fähigkeit zur zielgerichteten selbstständigen Planung und Durchführung der Arbeitsaufgaben.

Der Schüler ist in der Lage, geeignete Arbeitstechniken auszuwählen, die Lernzeiten zu planen, den Lernfortschritt zu reflektieren und die Lernergebnisse zu bewerten.

Dabei setzt er sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele, an deren Einhaltung er konsequent arbeitet.

Beim Kompetenzerwerb entwickelt der Schüler Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, gleichzeitig verhält er sich tolerant und akzeptiert andere Denkweisen.

4.2.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Elektrotechnik

(gesamt ca. 100 Stunden)

4.2.2.1 Gleichstromtechnik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Elektrische Grundgrößen und Grundstromkreis	– ausgehend vom Atomaufbau die elektrische Ladung als Ursache jeglicher elektrischer Erscheinungen herausstellen. – die elektrischen Grundgrößen Spannung, Stromstärke, Widerstand und Leitwert voneinander unterscheiden und den kausalen Zusammenhang zwischen diesen Größen beschreiben. – die Elemente des Grundstromkreises nennen, ihre Funktion erklären sowie den Stromkreis unter Verwendung von Schaltzeichen zeichnen und beschriften. – das Ohmsche Gesetz interpretieren und die Größengleichung bei Berechnungen exakt anwenden. – zwischen Leerlauf, Belastung und Kurzschluss beim Grundstromkreis unterscheiden und die Bedingungen für Anpassung nennen. – Betrachtungen zu elektrischer Energie, Arbeit und Leistung unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades durchführen.
Gefahren des elektrischen Stromes	– die Wirkungen eines elektrischen Stromflusses im menschlichen Körper benennen und daraus entstehende Schädigungen ableiten. – die Einflussgrößen auf die Stromwirkung analysieren. – die Sicherheitsregeln für das Arbeiten an elektrischen Anlagen nennen und die Notwendigkeit der Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften bei der Durchführung von Versuchen erkennen. – hat die Maßnahmen der 1. Hilfe bei Elektrounfällen verinnerlicht. – einen Überblick über die grundlegenden Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme nach DIN VDE 0100 geben.
Messung elektrischer Grundgrößen	– analoge und digitale Messgeräte in Aufbau und Funktion unterscheiden sowie deren Kennwerte und Symbole erklären. – mit Universalmessgeräten sicher umgehen. – Spannung, Stromstärke und Widerstand mit verschiedenen Verfahren ermitteln.

Schaltungen von Widerständen und Spannungsquellen	– mit Hilfe der Kirchhoffschen Sätze die Vorgänge im Gleichstromkreis erläutern und damit die Gleichung zur Ermittlung des Ersatzwiderstands einer Reihen- und Parallelschaltung von Widerständen herleiten. – Berechnungen von Spannungen, Strömen und Widerständen in Reihen- und Parallelschaltungen von Widerständen sicher durchführen. – die Notwendigkeit der Zusammenschaltung von Spannungsquellen begründen. – Reihen- und Parallelschaltungen von Verbrauchern messtechnisch untersuchen.
---	---

4.2.2.2 Kondensator und Spule

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Elektrisches Feld und Kondensator	– die Entstehung und die Eigenschaften des elektrostatischen Feldes beschreiben. – die Messgrößen benennen und aus den Erscheinungen praktische Bezüge ableiten. – das Verhalten des Kondensators im Gleichstromkreis erklären. – Berechnungen zur Bemessung der Kapazität durchführen. – die Ersatzkapazität einer Reihen- und Parallelschaltung von Kondensatoren ermitteln. – die verschiedenen Bauformen von Kondensatoren und ihre Kenngrößen beschreiben sowie praktische Einsatzgebiete erklären.

Thema	Der Schüler kann
Magnetisches Feld und Spule	– die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen elektrischem und magnetischem Feld herausarbeiten. – die Entstehung des elektromagnetischen Feldes beschreiben und den Feldlinienverlauf darstellen. – einen Überblick über die Größen des elektromagnetischen Feldes geben. – die Kraftwirkungen im Magnetfeld erklären und das Motorprinzip ableiten.

Thema	Der Schüler kann
	– das Induktionsgesetz interpretieren und die praktische Umsetzung beim Transformator und Generator erläutern. – das Verhalten der Spule im Gleichstromkreis erklären.

4.2.2.3 Einführung in die Wechselstromtechnik

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Sinusförmige Wechselgrößen	– die Unterschiede zwischen Gleich- und Wechselspannung herausarbeiten. – die Entstehung einer sinusförmigen Wechselspannung erklären und diese im Linien- und Zeigerdiagramm darstellen. – die Kenngrößen benennen und aus dem Liniendiagramm ablesen.

4.2.2.4 Elektronische Bauelemente

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Halbleiterdioden	– die Leitungsvorgänge in Halbleitern beschreiben und die Funktion des pn-Übergangs erklären. – die Eigenschaften von Halbleiterdioden benennen sowie typische Anwendungsbeispiele analysieren. – den Arbeitspunkt einer Diode mit Hilfe von Kennlinien beschreiben.
Transistoren	– den Aufbau und die Funktionsweise des Bipolartransistors beschreiben. – einen Überblick über Arten und Wirkungsweise verschiedener unipolarer Transistoren geben. – Kennwerte des Transistors aus Kennlinien ermitteln. – das Wirkprinzip des Transistors als Verstärker und Schalter unterscheiden.

4.3 Schwerpunkt Bautechnik

4.3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Bautechnik

In der Klassenstufe 11 werden grundlegende Inhalte der Bautechnik vermittelt. Der Kompetenzerwerb erfolgt vorrangig über eine sehr breit angelegte Wissensstruktur, welche die Anforderungen und Aufgaben im Berufsfeld Bautechnik sehr gut erkennen lässt. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Bautechnische Kommunikation. Aufbauend auf den in der Regelschule erworbenen Kompetenzen erwerben die Schüler fundierte Kenntnisse im Auswerten technischer Dokumentationen. Durch das selbstständige Ausführen einfacher technischer Zeichnungen erfolgt die praxisnahe Umsetzung der theoretisch erworbenen Lerninhalte.

In den verschiedenen bautechnischen Themen der Klassenstufe 11 werden Basiskenntnisse erworben und ein Beitrag zur sicheren Verwendung der Fachsprache gelegt. Die Schüler erlangen einen Einblick in das Berufsfeld Bautechnik.

Die im Grundlagenteil der Bautechnik erworbenen Kenntnisse werden durch die Schüler im Rahmen des schulischen Praktikums angewendet und in den Lerngebieten der Klassenstufe 12 weiter vertieft.

Die Klassenstufe 12 wird inhaltlich durch die Lerngebiete Bauplanung, Statik, Bauphysik, Erd- und Grundbau, Mauerwerksbau, Beton- und Stahlbetonbau sowie Ausbau bestimmt. Hierbei werden bautechnische Grundlagen vertieft, erweitert und in konstruktive Zusammenhänge gebracht. Die Bearbeitung komplexer Aufgabenstellungen in Form kleiner Projekte sollte in unterschiedlichen Sozialformen angestrebt werden.

Sachkompetenz

Die Schüler erwerben grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Bauplanung, Statik, Bauphysik, Erd- und Grundbau, Mauerwerksbau, Beton- und Stahlbetonbau sowie Ausbau. Der Kompetenzerwerb wird begleitet von der korrekten Verwendung der Fachsprache und der fachgerechten Anwendung der aktuell gültigen Normen.

Sie sind in der Lage, technische Zeichnungen zu lesen und können einfache Zeichnungen anfertigen. In den Themenbereichen mit mathematischem Hintergrund wird der sichere Umgang mit Formeln, Einheiten und Umrechnungen gefestigt. Alle Kenntnisse aus den Themen der Klassenstufe 11 sind als Grundlagen für die fortführenden Lerngebiete anzusehen. Die Schüler können bautechnische Sachverhalte durch Zeichnungen darstellen und daraus normgerechte Lösungen entwickeln und beurteilen.

Methodenkompetenz

Für eine praxisnahe Bautechnikausbildung sollten problemorientierte Unterrichtseinstiege und Zielstellungen entwickelt werden. Ausgangspunkt bei der Lösung von Problemstellungen ist die strukturierte Analyse der Aufgabenstellungen. Daraus leiten die Schüler einen planmäßigen Lösungsansatz ab, den sie zielgerichtet verfolgen. Die Schüler können selbstständig aus Tabellen, Diagrammen, technischen Normen und durch die Verwendung digitaler Medien Informationen beschaffen und anwenden. Der Einsatz moderner Unterrichtsmethoden und Medien ist ein wichtiger Baustein im Bautechnikunterricht der Fachoberschule. Die Schüler können technische Sachverhalte in verschiedenen Darstellungsformen visualisieren und ihre Ergebnisse mündlich oder schriftlich präsentieren.

Sozialkompetenz

Die Fähigkeit, im Team Verantwortung zu übernehmen, wird durch unterschiedliche Sozialformen unterstützt. Dabei spielen praxisbezogene Projekte, welche von den Schülern selbstständig in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden, eine große Rolle.

Die Schüler können ihre Leistungen und die ihrer Mitschüler konstruktiv einschätzen und daraus Impulse für ihre Weiterentwicklung generieren. Dabei erkennen und respektieren sie die unterschiedlichen Herangehensweisen der Mitschüler und sollten von den unterschiedlichen persönlichen und beruflichen Erfahrungen profitieren.

Die transparente Auswertung komplexer Schülerleistungen sollte in hohem Maße durch eine Argumentations- und Bewertungskultur begleitet werden.

Die Schüler sind in der Lage, Leistungen einzuschätzen und mit Kritik konstruktiv umzugehen.

Selbstkompetenz

Die Schüler entwickeln für sich effektive Arbeitsmethoden und lernen strukturiert zu arbeiten. Sie sind in der Lage, Lernaktivitäten aus eigener Überlegung und Motivation selbstständig zu steuern und durchzuführen. Die Aufgabenstellungen werden von den Schülern sorgfältig bearbeitet. Sie lernen eine effektive Zeiteinteilung vorzunehmen und einzuhalten.

Die Schüler planen dabei selbstständig, selbsttätig, selbstorganisiert und eigenverantwortlich.

Bei der Präsentation von Ergebnissen können die Schüler die eigene Meinung begründen, sachgerecht vertreten und gegebenenfalls revidieren.

In der Auseinandersetzung mit bautechnischen Problemstellungen entwickeln die Schüler ihre Kreativität und das konstruktive Denken.

4.3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Bautechnik

(gesamt ca. 100 Stunden)

Grundlagen der Bautechnik

Thema	Der Schüler kann
Einführung in die Bautechnik	– die Aufgaben und Tätigkeitsfelder der Berufe im Berufsfeld Bautechnik nennen und zuordnen. – die Gestaltungsmerkmale und zeitliche Einordnung der Baustile nennen und Bauwerke der entsprechenden Epoche zuordnen. – die traditionelle Entwicklung und die konstruktiven Besonderheiten der Bauweisen beschreiben.
Grundlagen des technischen Zeichnens	– Zeichengeräte fachgerecht einsetzen. – geometrische Grundkonstruktionen anwenden. – dreidimensionale räumliche Objekte in einer Zeichenebene darstellen. – einfache Zeichnungen nach den Grundsätzen des Technischen Zeichnens lesen und erstellen. – Maße und Baustoffe aus Skizzen und Zeichnungen entnehmen.

Baustoffe im Bauwesen	– die Herstellung und Anwendung verschiedener Bindemittel erläutern. – die künstlichen Mauersteine unterscheiden. – die Betonarten unterscheiden und bezeichnen. – die verschiedenen Holzarten unterscheiden sowie Aufbau und Eigenschaften erläutern.
Bauphysikalische Größen	– bauphysikalische Kenngrößen wie Dichte, Wichte, Masse, Gewicht und Kraft sicher anwenden. – den Zusammenhang zwischen ausgewählten bauphysikalischen Größen (z. B. Rohdichte, Wärmeleitfähigkeit, Wärmespeichervermögen, Saugfähigkeit, Schalldämmmaß) erkennen und erläutern.
Abschlussprojekt/Exkursionen	– die erlernten bautechnischen Grundlagen in einem geeigneten Projekt praxisnah vertiefen.

4.4 Schwerpunkt Druck- und Medientechnik

4.4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Druck- und Medientechnik

Das Lerngebiet Druck- und Medientechnik leistet einen Basisbeitrag in der Grundausbildung. Der Schüler erwirbt Kompetenzen in den Bereichen Medienanalyse, Informationstechnik, Druck-, Web- und Videoproduktion.

Die aufeinander abgestimmten vielfältigen Aspekte der fünf Kompetenzbereiche befähigen den Schüler zu gründlichem, strukturiertem und verantwortungsbewusstem Handeln. Das Trainieren und Einsetzen verschiedener fachspezifischer Methoden fördert selbstständiges Arbeiten.

Sachkompetenz

Die Summe aus Wissen, Können und Verknüpfen physikalischer und medientechnischer Sachverhalte befähigt die Schüler zum Verständnis typischer medientechnischer Herstellungsverfahren, Arbeitsabläufe und Produkte.

Der Schüler kann

- sachbezogen Print-, Nonprint- und audio-visuelle Erzeugnisse analysieren und beurteilen,
- Workflows für einfache Medienprodukte **kennen** und analysieren,
- Wissen sowie technische Fähigkeiten lerngebiets- und fächerübergreifend verknüpfen,
- den Einsatz von Print- und Nonprintmedien zielgruppenorientiert zuordnen,
- Aspekte des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes beachten und
- spezifische Sachverhalte und Zusammenhänge strukturieren und fachsprachlich formulieren.

Methodenkompetenz

Ziel ist es, grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien zu entwickeln sowie diese problemorientiert und zielorientiert anzuwenden. Sie befähigt den Schüler, die Selbstständigkeit, das Abstraktionsvermögen, das Selbstvertrauen und die Lerneffizienz zu erhöhen.

Der Schüler kann

- Aufgabenstellungen analysieren, gliedern und Arbeitsziele herauslesen,
- geeignete Lösungsstrategien anwenden,
- einfache, typische Produktionsabläufe beschreiben,
- Informationstechnik aufgabenadäquat anwenden und
- Arbeitsergebnisse unter Nutzung geeigneter Techniken anschaulich und strukturiert präsentieren.

Sozialkompetenz

Die Bereitschaft und Fähigkeit der Schüler zur Gestaltung sozialer Beziehungen wird im Unterricht entwickelt.

Der Schüler kann

- Fachinhalte mit anderen Schülern diskutieren, deren Wertungen und Meinungen respektieren und mit den eigenen vergleichen,
- Aufgaben im Team planen, durchführen und auswerten,
- zuverlässig und termingerecht arbeiten,
- verantwortlich und sachgerecht mit Arbeitsmitteln, Materialien, technischen Hilfsmitteln sowie gemeinsamen Arbeitsergebnissen umgehen und
- Ergebnisse gemeinsamer Arbeitsprozesse möglichst objektiv einschätzen.

Selbstkompetenz

Der Schüler arbeitet zunehmend selbstständig und selbstkritisch.

Der Schüler kann

- im Arbeitsprozess eigene Stärken und Schwächen erkennen und Stärken produktiv einsetzen,
- eigene Arbeitsergebnisse evaluieren und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit kritisch beurteilen,
- die eigene Position begründen, auf der Grundlage von Sachkenntnissen fachgerecht vertreten, zur Diskussion stellen, gegebenenfalls revidieren und
- verantwortungsvoll mit Technik, Ausstattung und Material umgehen.

4.4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Druck- und Medientechnik

(gesamt ca. 100 Stunden)

4.4.2.1 Medienanalyse

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Klassifikation der Medien	– das Berufsfeld Medien in seiner wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung einordnen. – die verschiedenen Medienarten unterscheiden und beschreiben. – einzelne Medien aufgrund ihrer Eigenschaften den verschiedenen Medienarten zuordnen. – Gefahren im Umgang mit sozialen Netzwerken erkennen. – grundlegende Anforderungen des Datenschutzes beschreiben.

4.4.2.2 Informationstechnik

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Betriebssysteme und Anwendersoftware	– die Aufgaben von Betriebssystemen nennen und verschiedene Betriebssysteme in ihrer Charakteristik unterscheiden. – die verschiedenen Dateisysteme benennen. – Dateitypen den entsprechenden Aufgabenbereichen sicher zuweisen. – branchenspezifische Anwendersoftware den Aufgabenbereichen Grafik-, Bild-, Textbearbeitung, Layouterstellung, Audio- und Videobearbeitung sicher zuordnen.

4.4.2.3 Druckproduktion

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Überblick Druckproduktion	– verschiedene Druckerzeugnisse unterscheiden. – grundlegende Abläufe bei der Herstellung eines typischen Druckprodukts beschreiben und festlegen.
Druckvorstufe	– die Aufgaben der Druckvorstufe erläutern. – grundlegende Arbeitsabläufe der Druckvorstufe bis zur fertigen Druckform in richtiger Abfolge beschreiben.

Druck	– die Druckverfahren nach Bedruckstoff, Hauptdruckverfahren und Druckprodukt systematisieren. – den Ablauf des Druckprozesses am Beispiel von ausgewählten Druckverfahren beschreiben.
Druckweiterverarbeitung	– die Weiterverarbeitungsschritte Schneiden, Falzen, Sammeln, Heften, Stanzen produktbezogen zuordnen und die entsprechenden Abläufe erläutern.
Messen und Prüfen	– die Tätigkeiten Messen und Prüfen unterscheiden. – unterschiedliche Messgrößen benennen und abgeleitete Einheiten auf Basiseinheiten zurückführen. – einfache Mess- und Prüfprozesse an ausgewählten Beispielen durchführen und bewerten.

4.4.2.4 Webproduktion

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen	– die notwendigen Schritte zur Erstellung einer Internetpräsenz nach einem vorgegebenem Layout beschreiben. – die Aufgaben eines Webservern nennen.
Technische Voraussetzungen	– Endgeräte nach deren spezifischen Eigenschaften unterscheiden. – Webbrowser, Webeditor, FTP-Client ihren Aufgaben zuordnen.
Umsetzung	– einfache HTML-Strukturen verstehen. – die grundlegenden Aufgaben von CSS und HTML beschreiben und unterscheiden.

4.5 Schwerpunkt Informationstechnik

4.5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Informationstechnik

Im Schwerpunktfach Informationstechnik erwirbt der Schüler in der Klassenstufe 11 grundlegende Kompetenzen zu den Themen Technische Informatik, Betriebssysteme, Netzwerke und Datenbanken.

Sachkompetenz

Der Schüler erwirbt Kompetenzen über den Aufbau von Zahlensystemen und deren Umwandlung untereinander. Er besitzt grundlegendes Wissen über die interne Darstellung und Verarbeitung von Zahlen.

Zu Hardware und Betriebssystemen besitzen die Schüler grundlegende Kenntnisse.

Die Grundlagen der Netzwerktechnik sind dem Schüler vertraut und damit verbunden die Grundlagen der Datenkommunikation sowie der Bedeutung von Referenzmodellen.

Der Schüler lernt den Aufbau und die Struktur von Datenbanksystemen kennen und kennt Vor- und Nachteile unterschiedlicher Datenbankmodelle im Praxiseinsatz. Er ist in der Lage, eine Datenbank zu entwerfen und zu bearbeiten.

Methodenkompetenz

Der Schüler kann Problemstellungen analysieren und ist in der Lage, zielgerichtet Lösungsstrategien zu entwickeln, zu implementieren, zu testen und zu dokumentieren. Mittels Einsatz moderner Medien kann er entsprechende Materialien beschaffen, sammeln, be- und auswerten und zielgerichtet im Lern- und Arbeitsprozess einsetzen. Mit Hilfe von Tutorials ist der Schüler in der Lage, sein Wissen und seine Fertigkeiten selbstständig zu erweitern.

Sozialkompetenz

Der Schüler kann kooperativ mit anderen Schülern Aufgabenstellungen in einer Gemeinschaft lösen. Dabei übernimmt er Verantwortung bei der strukturellen Planung und Durchführung. Er lernt andere zu motivieren, Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen. Er kann im Lernprozess eigene Stärken und Schwächen und die der anderen Teammitglieder erkennen und positiv nutzen. Er nutzt Kritik konstruktiv. Der Schüler kann den Einfluss moderner Kommunikationsmittel und Medien auf Gesellschaft und Privatbereich beurteilen.

Selbstkompetenz

Der Schüler lernt selbstständig und selbstkritisch. Die Ergebnisse der Arbeit kann der Schüler kritisch einschätzen und bewerten. Er lernt einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und durch situationsgerechte Kommunikation und Argumentation zu vertreten. Bei der Lösung der Aufgaben lernt er termingerecht zu arbeiten und den Arbeitsablauf optimal zu gestalten. Der Schüler beschafft sich selbstständig Informationen und Hilfen zur Lösung von Problemen. Er kann die Aussagekraft dieser Informationen einschätzen.

4.5.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Informationstechnik

(gesamt ca. 100 Stunden)

4.5.2.1 Technische Informatik

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zahlensysteme	– die unterschiedlichen Zahlensysteme, wie Dezimal-, Dual- und Hexadezimalzahlen erkennen und anhand ihrer Stellenwertigkeiten analysieren. – das Prinzip der Positionssysteme beschreiben. – mit Hilfe von Algorithmen die Zahlensysteme untereinander konvertieren.
Interne Darstellung und Verarbeitung von Zahlen	– die Erzeugung und Darstellung von Festpunktzahlen und Gleitpunktzahlen interpretieren und die jeweiligen Vor- und Nachteile gegenüberstellen. – die arithmetischen Befehle der binären Festkommaarithmetik für Grundrechenarten beschreiben und beispielhaft anwenden.

4.5.2.2 Einfache IT-Systeme

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Hardwareaufbau und -konfiguration einfacher IT-Systeme	– den prinzipiellen Aufbau eines Rechners erläutern. – Hardwarekomponenten auswählen und zu einem System zusammenstellen.

4.5.2.3 Netzwerke und Medien im LAN

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundbegriffe und Medien im LAN	– die allgemeinen Komponenten von Kommunikationssystemen wie Sender, Empfänger, Umsetzer, Kodierer, Dekodierer benennen und ihre Eigenschaften beschreiben. – verschiedene Übertragungsmedien anhand Aufbau, physikalischer Grundlagen und aktueller Normen unterscheiden sowie ihre Vor- und Nachteile und Anwendung einordnen.

Netzwerktopologien und Zugriffsverfahren	– praxisrelevante Netzwerktopologien benennen und deren Eigenschaften charakterisieren. – Zugriffsverfahren in lokalen Netzen beschreiben und voneinander abgrenzen.
Netzwerkkoppelemente	– konkrete Komponenten eines Netzwerks (Hub, Switch, Router) als aktive/passive Bestandteile durch Analyse von Aufbau und Arbeitsweise klassifizieren. – ihre jeweilige Verwendung an praxisnahen Beispielen (z. B. Heimnetzwerk) analysieren und Nutzungskomponenten durch Einsatz von Medien ermitteln.
Normung der Datenübertragung	– die Notwendigkeit der Normierung der Datenübertragung begründen. – wichtige Referenzmodelle benennen und deren Struktur beschreiben. – die Hauptprotokolle anhand der Referenzmodelle erläutern und Adressaufbau und Adressübersetzung erläutern.

4.5.2.4 Datenbanken

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundbegriffe Datenbanken	– die Bedeutung von Datenbanksystemen erklären. – grundlegende Begriffe wie Daten, Datenbank, Datenbanksystem, Datenbankmanagementsystem definieren. – wesentliche Anforderungen an Datenbanken nennen und deren Notwendigkeit erläutern. – Arten von Datenbankmodellen unterscheiden. – den grundlegenden Aufbau einer Datenbank beschreiben.
Datenmodellierung/relationale Datenbank	– die Grundbegriffe des relationalen Datenbankmodells erklären. – einfache Beispieldatenbanken normalisieren. – Entity-Relationship-Modelle (ERM) zur Datenmodellierung entwickeln.
Arbeiten mit Datenbanken	– anhand von einfachen Problemstellungen eine Datenbank anlegen, ändern und löschen. – Daten in eine bestehende Datenbank einfügen, ändern, auswerten und löschen.

5 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Technik im qualifizierenden Jahr (Klassenstufe 12)

5.1 Schwerpunkt Metalltechnik

5.1.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Metalltechnik

Der Schüler erkennt im Schwerpunktfach Metalltechnik umfassende, interdisziplinäre Verknüpfungen moderner Technologien. Das Lerngebiet Metalltechnik besteht in der Klassenstufe 12 aus sich ergänzenden Schwerpunkten: der Werkstofftechnik, den mechanischen Bauelementen, der technischen Mechanik sowie der Fertigungsprüftechnik und des Qualitätsmanagements. Der Schüler wird mit Eigenschaften und Strukturen etablierter Werkstoffe konfrontiert, erkennt deren Vor- und Nachteile und leitet daraus Anwendungsmöglichkeiten ab. Die technische Mechanik hat im Rahmen der Metalltechnik eine Schlüsselrolle. Sie vereinigt Inhalte verschiedenster Fachbereiche wie der Werkstofftechnik, der technischen Kommunikation, der Fertigungs- und Prüftechnik, der mechanischen Bauelemente sowie des Qualitätsmanagements. Sie setzt zudem Kenntnisse in Mathematik und Physik voraus. Ziel ist die Ausbildung methodischer Grundfertigkeiten zur Lösung von Aufgaben in Statik und Festigkeitslehre. Das erfordert beim Schüler ein hohes Maß an Abstraktionsvermögen und die Kenntnis umfangreicher Zusammenhänge der oben angeführten Disziplinen.

Sachkompetenz

Der Schüler ist in der Lage, die Wirkungsweise ausgewählter Bauelemente des Maschinenbaus zu erläutern, die Beanspruchung von Bauteilen zu analysieren, Schlussfolgerungen für den Einsatz abzuleiten und die Dimensionierung von Bauteilen mathematisch zu belegen. Er erwirbt umfassende Kenntnisse über Struktur und Eigenschaften metallischer Werkstoffe sowie deren Änderung und Einsatzmöglichkeiten. Der Lernende kann aus Tabellen, Diagrammen und Normen Werkstoffeigenschaften ermitteln und diese bei der Dimensionierung in der Statik und Festigkeitslehre anwenden. Im Umgang mit normgerechten Werkstoffbezeichnungen ist er geübt. Der Schüler kann statistische Größen des Qualitätsmanagements berechnen, um Rückschlüsse auf die Prozessüberwachung zu ziehen.

Methodenkompetenz

Der Schüler erwirbt die Fähigkeiten, sich selbstständig Informationen zu beschaffen, diese zu verarbeiten und zu interpretieren. Dazu nutzt er herkömmliche und moderne Medien. Der Lernende kann Tabellen, Diagramme und technische Darstellungen selbst erstellen und auswerten. Der Schüler ist in der Lage, strukturierte Gliederungen zu erstellen und komplexe Aufgabenstellungen anhand ausgewählter technischer Unterlagen zu analysieren. Hierzu wählt er geeignete Lösungsverfahren aus und wendet diese an. Unter Verwendung einer exakten Fachsprache präsentiert er die Ergebnisse seiner Arbeit in angemessener Form.

Sozialkompetenz

Der Schüler kann technische Problemstellungen im Team bearbeiten. Dabei ist er in der Lage, Verantwortung im gemeinsamen Lernprozess zu übernehmen, Konflikte rechtzeitig zu erkennen, konstruktiv zu lösen und Mitschülern Hilfestellung beim Erreichen der Lernziele zu geben. Aufgestellte Normen und Regeln hält er ein. Der Schüler setzt sich kritisch mit abweichenden Vorstellungen auseinander. Interdisziplinäre Zusammenhänge technischer Fragestellungen erfasst er richtig und diskutiert diese konstruktiv.

Selbstkompetenz

Der Schüler wird befähigt, sich eigene Arbeits- und Verhaltensziele zu setzen und diese einzuhalten. Er bearbeitet gestellte Aufgaben strukturiert und mit Sorgfalt. Ermittelte Ergebnisse reflektiert der Lernende kritisch.

5.1.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Metalltechnik

(insgesamt ca. 320 Stunden)

5.1.2.1 Werkstofftechnik

(gesamt ca. 70 Stunden)

Struktur und Eigenschaften von Werkstoffen

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Einteilung von Werkstoffen	– Werkstoffe einteilen und sie aufgrund ihrer Merkmale unterscheiden.
Werkstoffeigenschaften	– Werkstoffeigenschaften gliedern und erläutern.
Werkstoffstruktur	– amorphe und kristalline Stoffstrukturen erläutern und Werkstoffe zuordnen.
Raumgittertypen	– die Raumgittertypen metallischer Werkstoffe analysieren und Werkstoffbeispiele nennen.
Gitterfehler	– Fehler im Gitteraufbau von Metallen erklären und ihre Auswirkungen auf ihre Eigenschaften beschreiben.

Legierungen

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Thermische Analyse	– das Abkühlungsverhalten von reinen Metallen, den Legierungsgrundtypen (vollständige Mischbarkeit bzw. Nichtmischbarkeit im festen Zustand) und von eutektischen Legierungen erläutern.

Thema	Der Schüler kann
Legierungsgrundtypen	– die Grundtypen von Legierungen an Abkühlungskurven und Zustandsdiagrammen erkennen, Unterschiede im Erstarrungsprozess und im Aufbau von Legierungen mit Kristallgemisch- bzw. Mischkristallbildung beschreiben. – die Entstehung des Zustandsdiagramms aus Abkühlungskurven erläutern und nachvollziehen sowie Abkühlungskurven aus solchen Diagrammen ableiten. – beispielhaft Abkühlungskurven von Stählen aus dem Eisen-Kohlenstoff-Zustandsdiagramm ableiten. – Rückschlüsse auf Eigenschaften aus dem Aufbau der Legierungsgrundtypen ziehen.

Werkstoffnormung metallischer Werkstoffe

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Stahl	– sichere Kenntnisse bei der Anwendung von Stahlbezeichnungen nachweisen und ist im Umgang mit Normen vertraut.
Gusseisen	– sicher Gusseisenbezeichnungen nach DIN entschlüsseln.
Nichteisenmetalle	– Werkstoffbezeichnungen für ausgewählte NE-Metalle (z. B. Kupfer- und Aluminiumlegierungen) erläutern.

Änderung der Eigenschaften von Metallen

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Stoffeigenschaftsändern	– eine Einteilung der wichtigsten Verfahren zur Änderung der Stoffeigenschaften vornehmen und die damit verbundene Beeinflussung der Eigenschaften erklären. – Anwendungsbeispiele der einzelnen Wärmebehandlungsverfahren beschreiben.
Glühen	– den Ablauf und die Vorgänge im Gefügeinneren bei den wichtigsten Glühverfahren erläutern und die Ziele, welche bei diesen Glühverfahren verfolgt werden, beschreiben.
Härten/Randschichthärten	– den Ablauf der Härtevorgänge erklären und die Voraussetzungen für die Härbarkeit von Stahl sowie deren Auswirkungen auf die Werkstoffeigenschaften nennen.

Thema	Der Schüler kann
Anlassen und Vergüten	– den Unterschied und die Auswirkungen auf Werkstoffeigenschaften beider Verfahren erläutern und praktische Anwendungen nennen.
Nitrieren	– den Ablauf des Verfahrens beschreiben, Unterschiede sowie Vor- und Nachteile gegenüber dem Härten nennen.

Mechanische Werkstoffprüfverfahren

(ca. 15 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Zugversuch	– den Ablauf des Zugversuches detailliert beschreiben und aus den Kraft- und Verlängerungswerten des Versuchs ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm ableiten. – die einzelnen, aus dem Zugversuch ermittelten Werkstoffkennwerte (z. B. R_m, R_e, $R_{p0,2}$, A, Z, E-Modul) sowie das Hooksche Gesetz erläutern und deren Bedeutung nennen. – Festigkeits- und Dehnungswerte berechnen sowie Spannungs-Dehnungs-Diagramme verschiedener Werkstoffe interpretieren.
Härteprüfung	– die statischen Härteprüfungen nach Brinell, Vickers und Rockwell und die damit verbundenen Angaben zu Probekörpern, Prüfkraft (Belastungsgrad) etc. erläutern. – den Härtewert dieser Verfahren bestimmen und erläutern.

Sinterwerkstoffe

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Herstellung	– die Phasen des Sintervorgangs beschreiben. – die Vorteile dieses Sinterns beschreiben und Anwendungsbeispiele benennen.
Hartmetalle	– Zusammensetzung, Eigenschaften und Anwendung der wichtigsten Hartmetalle auf Wolframcarbidbasis (HW) und von Cermets (HT) wiedergeben.

5.1.2.2 Mechanische Bauelemente

(gesamt ca. 90 Stunden)

Funktionseinheiten und Verfahren zum Verbinden

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Verbindungsarten	– zwischen lösbaren und unlösbaren Verbindungsarten unterscheiden. – die Wirkungsweise von form-, stoff- und kraftschlüssigen Verbindungsarten erklären.
Ausgewählte Fügeverfahren	– die Eigenschaften, die Wirkungsweise und die Verwendung von Schrauben-, Stift-, Passfeder-, Keil-, Löt- und Klebeverbindungen erklären. – die Vor- und Nachteile sowie den Einsatz wichtiger Verbindungsarten vergleichend gegenüberstellen. – grundlegende Berechnungen zur Vorspannkraft und Anziehmoment von Schraubenverbindungen durchführen.

Funktionseinheiten zum Stützen und Tragen

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gleitlager	– allgemeine Aufgaben und Verwendungen von Lagerungen beschreiben und Lagerarten (Gleit- und Wälzlager) nach ihrem Wirkprinzip unterscheiden. – Gleitlagerarten, -werkstoffe und -schmierstoffe nennen. – die hydrostatische und hydrodynamische Schmierung von Gleitlagern erklären.
Wälzlager	– Wälzlager anhand des Aufbaus unterscheiden und benennen. – das Umlaufverhältnis von Wälzlagern bestimmen und entsprechende Passungen für den Einbau auswählen. – die normgerechte Stücklistenbezeichnung für Wälzlager aus gegebenen Größen ableiten. – die Lageranordnung (Fest- und Loslager) begründen.
Führungen	– verschiedene Bauformen von Führungen erkennen und deren Funktionsweise beschreiben.

Thema	Der Schüler kann
Achsen und Wellen	– die unterschiedlichen Arten und Funktionen von Achsen und Wellen beschreiben. – die Beanspruchungsarten und Bauformen von Achsen und Wellen in technischen Gesamtbauzeichnungen erkennen, analysieren und daraus resultierende Unterschiede ableiten (siehe 4.2.3 Technische Mechanik).
Kupplungen	– wichtige Kupplungsarten anhand des Aufbaus und der Wirkungsweise einteilen und unterscheiden. – die Aufgaben und Einsatzgebiete von Kupplungen erklären.
Getriebe	– wichtige Getriebearten (z. B. Riemen-, Ketten- und Zahnradgetriebe) nennen und nach der Art der Kraftübertragung, Schaltbarkeit und konstruktiven Gestalt einteilen. – die Aufgaben von Getrieben erläutern. – den Aufbau und die Funktionsweise von Zahnradgetrieben (z. B. Stirn- und Kegelradgetriebe) erklären. – Berechnungen zum Übersetzungsverhältnis, des Drehmoments und der Leistung, auch von mehrstufigen Stirnradgetrieben, durchführen und diese bewerten. – den Aufbau, die Funktionsweise und die Anwendungsgebiete von Schneckenrad- und Planetengetriebe beschreiben.
Abschlussprojekt	– Zusammenhänge aus dem gesamten Lerngebiet an einer technischen Baugruppe erkennen, analysieren und bewerten sowie Berechnungen durchführen.

5.1.2.3 Technische Mechanik

(gesamt ca. 125 Stunden)

Statik

(ca. 65 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Allgemeine Grundlagen	– die physikalischen Grundgrößen darstellen, anwenden und die Axiome der Statik nennen. – Bauteile in technischen Systemen freimachen. – Aktions- und Reaktionskräfte in eigenständig skizzierten Lageplänen einzeichnen.
Zentrales Kräftesystem	– die beiden grundsätzlichen Kräftesysteme voneinander unterscheiden und deren Gesetzmäßigkeiten nennen. – Kräfte sicher zusammenfassen, zerlegen und den Vektorcharakter einer Kraft beschreiben. – unbekannte Kräfte sowie die resultierende Kraft grafisch und analytisch ermitteln (z. B. Kräftegleichgewicht).
Allgemeines Kräftesystem	– technische Gebilde in mathematisch fassbarer Form darstellen und hierzu standardisierte Zeichen nutzen. – das resultierende Moment sowie unbekannte Kräfte in einem technischen Gebilde analytisch ermitteln (z. B. Kräfte- und Momentengleichgewicht).
Schwerpunktermittlung	– Linien- und Flächenschwerpunkte ermitteln und die Bedeutung der Schwerpunktlage bei technischen Gebilden benennen. – die Standsicherheit von Körpern über das Verhältnis von Stand- zu Kippmoment nachweisen.

Festigkeitslehre

(ca. 60 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen	– die Beanspruchungsarten im speziellen Anwendungsfall erkennen und unterscheiden. – Beziehungen zwischen Werkstoffkenngrößen herstellen. – zulässige Spannungen aus Tabellen ermitteln. – den gefährdeten Querschnitt eines technischen Bauteils identifizieren. – die drei Belastungsfälle (z. B. ruhend, schwellend und wechselnd) unterscheiden und deren Bedeutung für die Festigkeit eines jeden Bauteils erläutern.

Thema	Der Schüler kann
Beanspruchung auf Zug und Druck	– auf Zug und Druck belastete Bauteile dimensionieren. – eine Werkstoffauswahl für konkrete Beispiele vornehmen. – Berechnungen auf Flächenpressung und Lochleibung durchführen. – Dehnungen und Längenänderungen mit Hilfe des Elastizitätsmoduls berechnen.
Beanspruchung auf Abscherung	– Bauteile auf Abscherung dimensionieren. – zwischen gewollter und ungewollter Zerstörung unterscheiden (z. B. Scherschneiden, Überlastschutz an Maschinenteilen, usw.).
Beanspruchung auf Biegung	– Biegemomente nach dem Schnittstellenverfahren bestimmen (z. B. Freiträger, Stützträger). – Widerstands- (W_x und W_y) und Flächenträgheitsmomente technisch wichtiger Querschnitte berechnen bzw. aus Tabellen ermitteln. – auf Biegung belastete Bauteile dimensionieren (z. B. Biegehauptgleichung, Biegespannung in Bauteilen). – eine Werkstoffauswahl für konkrete Beispiele vornehmen.
Beanspruchung auf Torsion	– polare Widerstandsmomente technisch wichtiger Querschnitte ermitteln. – auf Torsion belastete Bauteile (z. B. Wellen) dimensionieren. – eine Werkstoffauswahl für konkrete Beispiele vornehmen.

5.1.2.4 Fertigungsprüftechnik und Qualitätsmanagement

(gesamt ca. 35 Stunden)

Grundlagen

(ca. 12 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Normen und Aufgaben des Qualitätsmanagement	– ISO 9000-ff Normen nennen und den wesentlichen Inhalt wiedergeben. – die Aufgaben des Qualitätsmanagements nennen und beschreiben.
Prüfen	– die Darstellung von Toleranzen und Passungen erkennen, aus dem Tabellenbuch entnehmen und anwenden. – eine Prüfmittelauswahl anhand gegebener Toleranzen und

Thema	Der Schüler kann
	Messgerätekenngößen (z. B. Skalenteilungswert, zulässige Fehler) treffen.
Prüfpläne	– Prüfpläne unter Anwendung der ausgewählten Prüfmittel erstellen.

Prozessüberwachung

(ca. 23 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
statistische Begriffe	– den Zusammenhang zwischen zufälligen Messfehlern und der Normalverteilung von Messwerten herstellen. – den Mittelwert und die Standardabweichung von Messreihen berechnen.
Maschinen- und Prozessfähigkeit	– das grundsätzliche Vorgehen bei der Maschinen- und Prozessfähigkeitsuntersuchung beschreiben. – den Maschinen- und Prozessfähigkeitsindex sowie die kritische Maschinen- und Prozessfähigkeit berechnen und interpretieren.
Qualitätsregelkarten	– die Arten von Qualitätsregelkarten unterscheiden und die Anwendungsgebiete beschreiben. – den Aufbau von Qualitätsregelkarten beschreiben und deren Verlauf auswerten.

5.2 Schwerpunkt Elektrotechnik

5.2.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Elektrotechnik

Aufbauend auf die in der Klassenstufe 11 erworbenen Basiskompetenzen bzw. die im Rahmen einer elektrotechnischen Berufsausbildung erlangten Fachkenntnisse werden in der Klassenstufe 12 die Fähigkeiten und Fertigkeiten bei der Durchdringung elektrotechnischer Erscheinungen und deren praktischer Anwendung vertieft. Dabei steht das Erreichen der Studierfähigkeit des Schülers im Vordergrund.

Aus der Vielzahl der Themenkomplexe im Fachgebiet Elektrotechnik werden in der Klassenstufe 12 in den Schwerpunktthemen Gleichstromtechnik, Wechselstromtechnik, Digitaltechnik, Operationsverstärker und Verstärkertechnik die Kernkompetenzen weiter entwickelt. Damit erarbeitet sich der Schüler wesentliche Voraussetzungen für eine Weiterführung des Kompetenzerwerbs im Rahmen eines Studiums.

Zu Beginn der Klassenstufe 12 ist es notwendig, durch eine zielgerichtete Wiederholung der wesentlichen Inhalte aus Klassenstufe 11 den unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen der Schüler Rechnung zu tragen und den Leistungsstand anzugleichen. Durch die Nutzung kooperativer Arbeitsformen trägt jeder Schüler mit seinen Kompetenzen zum Lernfortschritt der Klasse bei. Zur Entwicklung der Handlungskompetenz werden die erworbenen Grundkenntnisse an Versuchsschaltungen oder Simulationen angewandt und gefestigt.

Durch die systematische Anwendung der im Fach „Wissenschaftliche Arbeitsmethoden“ erworbenen Kompetenzen im Lerngebiet Elektrotechnik soll die Studierfähigkeit aller Schüler erreicht werden.

Sachkompetenz

Sachkompetenz ist die Aneignung von Fachkenntnissen, deren Verknüpfung und Anwendung bei der Lösung praktischer Aufgabenstellungen.

Nachdem in der Klassenstufe 11 der Fokus auf der Erarbeitung und Systematisierung der elektrotechnischen Grundlagen gelegt wurde, erfolgt in der Klassenstufe 12 die tiefer gehende Durchdringung der grundlegenden Erscheinungen z. B. im Wechselstromkreis und in der Verstärkertechnik.

Begründet auf dem umfassenden Verständnis zum Aufbau und zur Wirkungsweise elektrischer und elektronischer Betriebsmittel ist der Schüler in der Lage, das Zusammenwirken der Betriebsmittel in praktisch relevanten Schaltungen zu verstehen und zu beschreiben. Gleichzeitig kann der Schüler in komplexen Schaltungsunterlagen bekannte Strukturen herausfinden und damit auf den Gesamtzusammenhang schließen.

Die Entwicklung der Elektrotechnik wird immer im historischen Zusammenhang gesehen und der Schüler kann zukünftige Entwicklungstendenzen und deren Folgen bewerten.

Der Schüler bezieht bei der Betrachtung der aktuellen technischen Entwicklung ökologische und ökonomische Aspekte ein.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeiten zur Anwendung verschiedener Lern- und Arbeitsmethoden, die zum Erwerb, zur Entwicklung und zur Vertiefung von Fachkompetenz nötig sind.

Auf Grund der schnellen Weiterentwicklung in der Technik, auch im Bereich der Elektrotechnik, muss die Vermittlungstiefe in den Fachkompetenzen auch im Rahmen der Fachoberschule eingeschränkt werden. Der Schüler wird deshalb verstärkt an die verschiedenen Methoden der

Informationsbeschaffung und Informationsauswahl herangeführt, um ihn auf selbstständigen weiteren Wissenserwerb vorzubereiten. Dabei spielt die Arbeit mit Tabellenbüchern und dem Internet eine wesentliche Rolle.

Die Entwicklung eigenständiger Lösungsansätze und deren Präsentation befähigen den Schüler dazu, sich verschiedene Themenbereiche der Elektrotechnik selbst zu erschließen bzw. sein vorhandenes Wissen zu ergänzen und zu erweitern.

Die Anwendung allgemein gültiger mathematischer und graphischer Arbeitsmethoden der Elektrotechnik wird durch den Schüler trainiert. Dabei steht die Auswahl und fachgerechte Anwendung von verschiedenen Lösungsalgorithmen und Darstellungsvarianten im Mittelpunkt des Kompetenzerwerbs.

Der Schüler achtet auf die exakte Verwendung der Fachsprache und den richtigen Einsatz der genormten Schaltzeichen und Einheiten.

Die Visualisierung technischer Sachverhalte mit Tabellen, graphischen Darstellungen, Skizzen, Mindmap und weiteren technischen Hilfsmitteln wird durch den Schüler geübt.

Sozialkompetenz

Die Sozialkompetenz ist darauf gerichtet, persönliche Ziele und Ansichten im Einklang mit der Lerngruppe zu verfolgen und dabei kommunikativ und kooperativ zusammenzuarbeiten.

Die persönlichen Fähigkeiten und Einstellungen werden dabei von einer individuellen auf eine gemeinschaftliche Handlungsorientierung ausgerichtet. Diese Fähigkeiten werden von dem Schüler im Rahmen des Studiums und der späteren Berufspraxis erwartet.

Der Schüler arbeitet bei zahlreichen Aufgabenstellungen im Klassenverband und in verschiedenen, methodisch begründeten Kleingruppen. Dabei wird das sinnvolle Verteilen von Arbeitsaufgaben, die Diskussion verschiedener Lösungsentwürfe, die Erzielung von Kompromissen und das gemeinsame Vertreten des Endergebnisses trainiert.

Die Aufgaben werden im Team analysiert und entsprechend den individuellen Stärken und Schwächen verteilt. Dabei bemühen sich alle, ihren Beitrag zum Lösungsentwurf zu erbringen. Kritik und Selbstkritik werden als Mittel der erfolgreichen gegenseitigen Zusammenarbeit verstanden. Der Lernerfolg aller ist das Ziel des gemeinsamen Handelns.

Selbstkompetenz

Die Selbstkompetenz beschreibt wesentliche verhaltensrelevante Persönlichkeitsmerkmale, die das Handeln des einzelnen Schülers bei seinem individuellen und gemeinschaftlichen Erkenntnisgewinn beeinflussen.

Der Schüler ist in der Lage, seine Arbeitsergebnisse strukturiert darzulegen und mit sachlicher Kritik offen umzugehen.

Beim Kompetenzerwerb entwickelt der Schüler Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, gleichzeitig verhält er sich tolerant und akzeptiert andere Denkweisen.

5.2.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Elektrotechnik

(gesamt ca. 320 Stunden)

5.2.2.1 Gleichstromtechnik

(ca. 50 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gemischte Schaltungen von Widerständen im Gleichstromkreis	– gemischte Schaltungen auf Reihen- und Parallelschaltungen zurückführen. – Ersatzwiderstände berechnen. – die bekannten Kirchhoffschen Sätze sowie Spannungs- und Stromteilerregel zur Analyse der gemischten Schaltungen benutzen. – Spannungen und Ströme in gemischten Schaltungen durch Anwendung der Grundgesetze der Elektrotechnik berechnen.
Komplexe Netzwerk-berechnung im Gleichstromkreis	– zweimaschige Netzwerke mit mehreren Spannungsquellen durch direkte Anwendung der Kirchhoffschen Sätze analysieren. – Spannungen und Ströme an den einzelnen Verbrauchern durch Anwendung eines Netzberechnungsverfahrens ermitteln. – die einzelnen Verfahren entsprechend der Aufgabenstellung auswählen, gegenüberstellen und ihre Eignung überprüfen.

Thema	Der Schüler kann
Spannungsteiler- und Brückenschaltungen	– die Gesetzmäßigkeiten der Reihen- und Parallelschaltung auf den unbelasteten und belasteten Spannungsteiler sowie die Brückenschaltung anwenden. – die Besonderheiten des unbelasteten und des belasteten Spannungsteilers gegenüberstellen und daraus Schlussfolgerungen für den Einsatz verschiedener Spannungsteiler ziehen. – Schaltungsbeispiele rechnerisch und graphisch analysieren. – die Brückenschaltung als besonderen Spannungsteiler verstehen und deren Vorteile detailliert herausarbeiten. – die Nutzung der Brückenschaltung in verschiedenen Anwendungsbeispielen aus unterschiedlichen Bereichen der Elektrotechnik, z. B. Messtechnik, Regelungstechnik untersuchen. – durch Berechnungen das Wirkprinzip der Brückenschaltung durchdringen und das Verständnis vervollkommen.

5.2.2.2 Wechselstromtechnik

(ca. 100 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Darstellung von Wechselgrößen mit komplexen Zahlen	– die Menge der komplexen Zahlen mathematisch und graphisch abbilden. – komplexe Zahlen in Normalform und Versorform darstellen und ineinander umrechnen. – die Grundrechenarten mit komplexen Zahlen durchführen. – Kennwerte elektrischer Größen aus Liniendiagrammen und Zeigerbildern ablesen und mit komplexen Zahlen angeben.
Verhalten der Grundbauelemente R, L, C im Wechselstromkreis	– das Verhalten der Grundbauelemente R, L und C im Gleich- und Wechselstromkreis gegenüberstellen. – das Widerstandsverhalten und die Phasenverschiebung an idealen Bauelementen erklären und mit Hilfe der komplexen Zahlen mathematisch beschreiben. – Spannungen, Ströme, Widerstände und Leitwerte in Zeigerbildern abbilden.

	– zwischen idealen und realen Bauelemente differenzieren. – zwischen Wirk-, Blind- und Scheinleistungen unterscheiden. – das Strom- und Spannungsverhalten von R, L, C untersuchen.
Gemischte Schaltungen	– Schaltungen schrittweise vereinfachen. – Ersatzwiderstände, Teilspannungen und Teilströme mittels der Grundgesetze der Elektronik in komplexer Rechnung bestimmen. – Mit Hilfe maßstäblicher und nicht maßstäblicher Zeigerbilder die Funktionszusammenhänge visualisieren. – Anwendungsschaltungen untersuchen und rechnerisch durchdringen.
Filterschaltungen	– die Wirkungsweise der frequenzabhängigen Vierpole Hochpass, Tiefpass, Bandpass und Bandsperre beschreiben und Anwendungen zuordnen. – den Amplituden- und Phasengang von RL-, RC- und RLC-Schaltungen erklären und dazu Berechnungen ausführen. – die besonderen Bedingungen bei Grenzfrequenz und im Resonanzfall definieren. – Zeigerbilder zur Verdeutlichung der Wirkungsweise zeichnen. – praktische Anwendungsschaltungen analysieren.
Mehrphasensysteme	– den Unterschied zwischen Ein- und Dreiphasenwechselstrom herausarbeiten. – die Erzeugung von Dreiphasenwechselspannung erklären sowie die Notwendigkeit der Verkettung herausstellen. – die Energieübertragung vom Kraftwerk bis zum Endverbraucher beschreiben. – die Vorgänge bei symmetrischer Belastung in Stern- und Dreieckschaltung erklären sowie elektrische Größen berechnen und graphisch darstellen. – die Besonderheiten der unsymmetrischen Belastung in Stern- und Dreieckschaltung herausarbeiten. – den Neutralleiterstrom mit komplexer Rechnung und durch Zeigerbild ermitteln. – Betrachtungen zu Wirk-, Blind- und Scheinleistung durchführen. – praktische Beispiele untersuchen.

Kompensation	– die Notwendigkeit der Blindleistungskompensation begründen und einen Überblick über die Kompensationsmöglichkeiten geben. – Berechnungen zur Kompensation in elektrischen Anlagen durchführen.
--------------	---

5.2.2.3 Digitaltechnik

(ca. 70 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Digitaltechnik	– analoge, digitale und binäre Signale unterscheiden und an Beispielen erläutern. – ausgehend vom Dezimalsystem den Aufbau des dualen und des hexadezimalen Zahlensystems erläutern und Zahlen von einem in das andere System umsetzen. – die Struktur verschiedener numerischer und alphanumerischer Codes darstellen. – die logischen Grundverknüpfungen NOT, AND und OR sowie deren Erweiterungen NAND und NOR anhand der Wertetabelle, der Funktionsgleichung, des Schaltsymbols und des Signal-Zeit-Diagramms erläutern.
Analyse und Synthese kombinatorischer Schaltungen	– einfache Schaltungen, bestehend aus AND, OR, NOT, NAND und NOR durch Aufstellen der Wertetabelle und der Funktionsgleichung analysieren. – die Funktionsgleichung mit den De Morganschen Regeln in NAND- und NOR-Technik umformen. – zu einer gegebenen Aufgabenstellung die Wertetabelle aufstellen. – mit Hilfe der disjunktiven Normalform aus der Wertetabelle die Funktionsgleichung ableiten und die Schaltung entwerfen. – Schaltungen mit Hilfe der Gesetze der Schaltalgebra und des KV-Diagramms vereinfachen. – die Funktion der Schaltungen durch geeignete Verfahren untersuchen.
Anwendungsschaltungen der Kombinatorik	– komplexe praktische Aufgabenstellungen erfassen und Lösungsmöglichkeiten entwickeln. – Addierer und Codeumsetzer analysieren und entwerfen.

Thema	Der Schüler kann
Sequenzielle Grundsaltungen	– die Besonderheiten der sequenziellen Schaltungen gegenüber der Kombinatorik herausarbeiten. – einen Überblick über den Aufbau und die Wirkungsweise der astabilen, monostabilen und bistabilen Kippschaltung mit Hilfe von logischen Bauelementen geben. – Aufbau, Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten verschiedener FlipFlop-Typen beschreiben und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausarbeiten.
Zähler- und Teilerschaltungen	– das Wirkprinzip von asynchronen und synchronen Zählern unterscheiden. – Asynchron- und Synchronzähler mit maximal vier Bit entwickeln. – Frequenzteilerschaltungen analysieren. – Zählerschaltungen entwerfen, testen und aufgetretene Fehler suchen und beseitigen.

5.2.2.4 Operationsverstärker

(ca. 50 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Aufbau und Eigenschaften	– die Schaltungskomponenten des Operationsverstärkers (Differenzverstärker, Vorstufe, Endstufe) benennen und daraus die prinzipielle Wirkungsweise ableiten. – typische Eigenschaften des idealen und realen Operationsverstärkers nennen und technisch interpretieren. – das Übertragungsverhalten des Operationsverstärkers beschreiben.

Grund- und Anwendungsschaltungen	– die Grundsaltungen invertierender und nichtinvertierender Verstärker beschreiben und berechnen. – die Zusammenhänge grafisch darstellen und auswerten. – das Konstantstromverhalten des invertierenden Verstärkers im Gegenkoppelzweig begründen und technische Anwendungen erläutern. – den Impedanzwandler als Spezialfall des nichtinvertierenden Verstärkers erklären und technische Anwendungen diskutieren. – die Eigenschaften eines Komparators erläutern. – die Eigenschaften der Grundsaltungen Summier- und Subtrahierverstärker beschreiben und Berechnungen durchführen. – für die Grundsaltungen Integrierer und Differenzierer grafische Darstellungen anfertigen und auswerten. – mit Hilfe der komplexen Übertragungsfunktionen das Verhalten einfacher aktiver Filter mathematisch beschreiben, technische Berechnungen ausführen und BODE-Diagramme anfertigen und auswerten. – praktische Anwendungen von Operationsverstärkern bei der AD- bzw. DA-Wandlung erklären.
----------------------------------	--

5.2.2.5 Verstärkertechnik

(ca. 50 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der diskreten Schaltungstechnik	– die grundlegenden Eigenschaften eines Verstärkers beschreiben. – den Aufbau und die Wirkungsweise von Bipolar- und Unipolartransistoren erklären. – Kennlinienfelder technisch interpretieren.
Grundsaltungen mit Bipolartransistoren	– den prinzipiellen Aufbau und die Wirkungsweise einer Verstärkerstufe in Emitterschaltung erklären. – den Arbeitspunkt anhand der Kennlinienfelder sowie durch Berechnungen an der Schaltung bestimmen. – Arbeitspunktstabilisierungsmaßnahmen technisch beschreiben. – wechselstrommäßige Betrachtungen zur Verstärkerschaltung graphisch durchführen und Kenngrößen berechnen.

Grundsaltungen mit Unipolartransistoren	– einen Überblick über die Grundsaltungen mit Unipolartransistoren geben. – die Eigenschaften der Verstärkergrundsaltungen in Bipolar- und Unipolartechnik voneinander abgrenzen und bevorzugte Einsatzgebiete erkennen.
Anwendungsschaltungen	– die schaltungstechnischen Besonderheiten des Leistungsverstärkers herausarbeiten. – das Prinzip eines Gegentaktverstärkers erklären. – die Eigenschaften eines Differenzverstärkers beschreiben.
Grundlagen der diskreten Schaltungstechnik	– die grundlegenden Eigenschaften eines Verstärkers beschreiben. – den Aufbau und die Wirkungsweise von Bipolar- und Unipolartransistoren erklären. – Kennlinienfelder interpretieren.
Grundsaltungen mit Bipolartransistoren	– den prinzipiellen Aufbau und die Wirkungsweise einer Verstärkerstufe in Emitterschaltung erklären. – den Arbeitspunkt anhand der Kennlinienfelder sowie durch Berechnungen an der Schaltung bestimmen. – Arbeitspunktstabilisierungsmaßnahmen beschreiben. – wechselstrommäßige Betrachtungen zur Verstärkerschaltung graphisch durchführen und Kenngrößen berechnen.

5.3 Schwerpunkt Bautechnik

5.3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Bautechnik

In der Klassenstufe 11 werden grundlegende Inhalte der Bautechnik vermittelt. Der Kompetenzerwerb erfolgt vorrangig über eine sehr breit angelegte Wissensstruktur, welche die Anforderungen und Aufgaben im Berufsfeld Bautechnik sehr gut erkennen lässt. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die bautechnische Kommunikation. Aufbauend auf den in der Regelschule erworbenen Kompetenzen eignen sich die Schüler fundierte Kenntnisse im Auswerten technischer Dokumentationen an. Durch das selbstständige Ausführen einfacher technischer Zeichnungen erfolgt die praxisnahe Umsetzung der theoretisch erworbenen Lerninhalte.

In den verschiedenen bautechnischen Themen der Klassenstufe 11 werden Basiskenntnisse erworben und ein Beitrag zur sicheren Verwendung der Fachsprache gelegt. Die Schüler erlangen einen Einblick in das Berufsfeld Bautechnik.

Die im Grundlagenteil der Bautechnik erworbenen Kenntnisse werden durch die Schüler im Rahmen des schulischen Praktikums angewendet und in den Lerngebieten der Klassenstufe 12 weiter vertieft.

Die Klassenstufe 12 wird inhaltlich durch die Lerngebiete Bauplanung, Statik, Bauphysik, Erd- und Grundbau, Mauerwerksbau, Beton- und Stahlbetonbau sowie Ausbau bestimmt. Hierbei werden bautechnische Grundlagen vertieft, erweitert und in konstruktive Zusammenhänge gebracht. Die Bearbeitung komplexer Aufgabenstellungen in Form kleiner Projekte sollte in unterschiedlichen Sozialformen angestrebt werden.

Sachkompetenz

Die Schüler erwerben grundlegende Kenntnisse in den Bereichen Bauplanung, Statik, Bauphysik, Erd- und Grundbau, Mauerwerksbau, Beton- und Stahlbetonbau sowie Ausbau. Der Kompetenzerwerb wird begleitet von der korrekten Verwendung der Fachsprache und der fachgerechten Anwendung der aktuell gültigen Normen.

Sie sind in der Lage, technische Zeichnungen zu lesen und können einfache Zeichnungen anfertigen. In den Themenbereichen mit mathematischem Hintergrund wird der Umgang mit Formeln, Einheiten und Umrechnungen gefestigt. Alle Kenntnisse aus den Themen der Klassenstufe 11 sind als Grundlagen für die fortführenden Lerngebiete anzusehen. Die Schüler können bautechnische Sachverhalte durch Zeichnungen darstellen und daraus normgerechte Lösungen entwickeln und beurteilen.

Methodenkompetenz

Für eine praxisnahe Bautechnikausbildung sollten problemorientierte Unterrichtseinstiege und Zielstellungen entwickelt werden. Ausgangspunkt bei der Lösung von Problemstellungen ist die strukturierte Analyse der Aufgabenstellungen. Daraus leiten die Schüler einen planmäßigen Lösungsansatz ab, den sie zielgerichtet verfolgen. Die Schüler können selbstständig aus Tabellen, Diagrammen, technischen Normen und durch die Verwendung digitaler Medien Informationen beschaffen und anwenden. Der Einsatz moderner Unterrichtsmethoden und Medien ist ein wichtiger Baustein im Bautechnikunterricht der Fachoberschule. Die Schüler können technische Sachverhalte in verschiedenen Darstellungsformen visualisieren und ihre Ergebnisse mündlich oder schriftlich präsentieren.

Sozialkompetenz

Die Fähigkeit, im Team Verantwortung zu übernehmen, wird durch unterschiedliche Sozialformen unterstützt. Dabei spielen praxisbezogene Projekte, welche von den Schülern selbstständig in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit bearbeitet werden, eine große Rolle.

Die Schüler können ihre Leistungen und die ihrer Mitschüler konstruktiv einschätzen und daraus Impulse für ihre Weiterentwicklung generieren. Dabei erkennen und respektieren sie die unterschiedlichen Herangehensweisen der Mitschüler und sollten von den unterschiedlichen persönlichen und beruflichen Erfahrungen profitieren.

Die transparente Auswertung komplexer Schülerleistungen sollte in hohem Maße durch eine Argumentations- und Bewertungskultur begleitet werden.

Die Schüler sind in der Lage, Leistungen einzuschätzen und mit Kritik konstruktiv umzugehen.

Selbstkompetenz

Die Schüler entwickeln für sich effektive Arbeitsmethoden und lernen strukturiert zu arbeiten. Sie sind in der Lage, Lernaktivitäten aus eigener Überlegung und Motivation selbstständig zu steuern und durchzuführen. Die Aufgabenstellungen werden von den Schülern sorgfältig bearbeitet. Sie lernen eine effektive Zeiteinteilung vorzunehmen und einzuhalten.

Die Schüler planen dabei selbstständig, selbsttätig, selbstorganisiert und eigenverantwortlich.

Bei der Präsentation von Ergebnissen können die Schüler die eigene Meinung begründen, sachgerecht vertreten und gegebenenfalls revidieren.

In der Auseinandersetzung mit bautechnischen Problemstellungen entwickeln die Schüler ihre Kreativität und das konstruktive Denken.

5.3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Lerngebiet Bautechnik

(insgesamt ca. 320 Stunden)

5.3.2.1 Bauplanung

(ca. 25 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen und Verfahren	– baurechtliche und bautechnische Grundlagen erläutern und einordnen. – den gesetzlich geregelten Ablauf des Bauleitverfahrens erläutern. – den Inhalt und die Bedeutung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen erläutern. – die Phasen der Bauplanung analysieren. – das Maß und die Art baulicher Nutzung ermitteln und damit die Zulässigkeit geplanter Bauwerke in Sinne der Baunutzungsverordnung prüfen. – den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens wiedergeben und die erforderlichen Bauvorlagen zuordnen. – Entwurfs- und Ausführungszeichnungen lesen.

Bauvertragsrecht	– die Bedeutung der VOB für die Bauwirtschaft und die Bauverträge darlegen und Unterschiede zum BGB wiedergeben. – die Arten der Ausschreibung und der Vergabe laut VOB erläutern und Beispiele zuordnen. – grundlegende Kenntnisse des Bauvertragsrechts bei der Lösung praxisbezogener Aufgabenstellungen nachweisen. – die Vertragsarten unterscheiden und erläutern. – Grundsätze der Abnahme und Abrechnung interpretieren.
------------------	--

5.3.2.2 Statik

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Statische Grundlagen	– mit den Grundbegriffen der Statik sicher umgehen. – Kräfte mit rechnerischen und zeichnerischen Verfahren zusammensetzen und zerlegen. – die Lage und Größe der resultierenden Kraft im zentralen und allgemeinen Kräftesystem zeichnerisch und rechnerisch bestimmen. – die einwirkenden Lasten auf ein Gebäude zuordnen und Lastannahmen unter Berücksichtigung von Teilsicherheitsbeiwerten ermitteln. – den Schwerpunkt von Flächen berechnen. – die Auflagekräfte am statisch bestimmten Träger auf zwei Stützen berechnen. – Schnittgrößen am Träger auf zwei Stützen ermitteln.

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Bauphysik	– mit den Fachbegriffen des baulichen Wärme- und Feuchtigkeitsschutzes sicher umgehen, sie anwenden sowie die Mindestanforderungen ableiten. – bauphysikalische Überlegungen in die Gebäudeplanung aus ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten einbeziehen.
Wärmeschutz	– bestehende Konstruktionen prüfen und werten. – alternative Konstruktionsvorschläge anbieten. – die Vor- und Nachteile der Außen- und Innendämmung erläutern und Anwendungsmöglichkeiten zuordnen. – U-Werte und erforderliche Dämmstoffschichtdicken nach der aktuellen EnEV berechnen und werten. – den Wärmedurchgang in Außenwänden ermitteln, zeichnerisch darstellen und interpretieren. – Wärmebrücken erkennen und Möglichkeiten der Vermeidung anbieten. – Dämmstoffe nach ihren Eigenschaften und der Verwendung unterscheiden. – Möglichkeiten der Sanierung analysieren.
Feuchtigkeitsschutz	– die Beanspruchungen des Bauwerks durch nicht-drückendes Wasser erläutern. – die Belastungsfälle unterscheiden und erforderliche Maßnahmen ableiten. – Ursachen und Fehler in der Ausführung analysieren und Lösungen für eine verbesserte konstruktive Durchbildung anbieten und erklären. – Abdichtungsstoffe, deren Eigenschaften und Verarbeitung unterscheiden. – zulässige Abdichtungsstoffe für Praxisbeispiele auswählen.

5.3.2.4 Erd- und Grundbau

(ca. 35 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Baugrund und Baugrube	– die Lasten am Bauwerk, welche den Baugrund beanspruchen, erfassen. – die Bodenarten unterscheiden und deren Tragfähigkeit, Frostepfindlichkeit und das Setzungsverhalten einschätzen. – die Verfahren der Baugrunduntersuchung erläutern und deren Ergebnisse bewerten. – Möglichkeiten der Bodenverbesserung erläutern. – die Möglichkeiten der Sicherung von Baugruben und Gräben beschreiben. – Baugruben berechnen und skizzieren.
Gründungen	– die verschiedenen Gründungsarten unterscheiden und konkreten baulichen Rahmenbedingungen zuordnen. – einfache Flachgründungen dimensionieren und den Nachweis der Bodenpressung führen. – die Kenntnisse aus dem Erd- und Grundbau an einer praxisnahen Projektaufgabe anwenden.

5.3.2.5 Mauerwerksbau

(ca. 50 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Baustoffe im Mauerwerksbau	– die Herstellung der verschiedenen Mauersteine erläutern und die entsprechenden Eigenschaften zuordnen. – die Herstellung der Bindemittel sowie der Mauermörtel wiedergeben und Verarbeitungsregeln ableiten. – für verschiedene Beispiele eine sinnvolle Auswahl der Mauersteine und des Mörtels treffen und begründen.
Maßordnung	– das oktametrische Maßsystem erläutern. – den Zusammenhang zwischen Baurichtmaß und Bau-nenmaß darlegen und an Beispielen anwenden. – Mauerlängen, Mauerhöhen und Mauerdicken berechnen.
Mauerverbände	– die allgemeinen Mauer- und Verbandsregeln erläutern. – die verschiedenen Regelverbände unterscheiden und an konkreten Beispielen mit klein- und mittelformatigen

	Steinen bis Wanddicke 36,5 cm anwenden. – die Verbandslösungen für Wandecke, Wandanschluss, Wandkreuzung entwerfen.
Baustoffbedarf	– mit Hilfe von Tabellen den Baustoffbedarf für Mauersteine und Mörtel ermitteln. – die Begriffe Mörtelausbeute und Mörtelfaktor erklären.
Projekt	– den Zusammenhang zwischen bauphysikalischen Anforderungen und der konstruktiven Durchbildung von gemauerten Bauteilen berücksichtigen und darstellen. – ein- und zweischalige Konstruktionen sowie deren Detailpunkte erarbeiten und bewerten.

5.3.2.6 Beton- und Stahlbetonbau

(ca. 70 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Baustoffe im Beton- und Stahlbetonbau	– Betonarten unterscheiden und Entwicklungstendenzen in der Betontechnologie aufzeigen. – die Herstellung des Bindemittels Zement, dessen Arten und Eigenschaften wiedergeben. – die Anforderungen an die Gesteinskörnung begründen. – die Kornzusammensetzung einer Gesteinskörnung ermitteln und mit Hilfe der Regelsieblinien auswerten. – die Expositionsclassen bestimmen und daraus die betontechnologischen Anforderungen ableiten. – den Zementgehalt, Wasseranspruch und Wasserzementwert für Beton bestimmen. – die Wirkungsweise von Zusatzmitteln und Zusatzstoffen unterscheiden und den entsprechenden Anwendungen zuordnen. – die Rezepturen des Standardbetons herauslesen und die Zusammensetzung des Betons mit Hilfe der Stoffraumrechnung ermitteln. – die Arten des Betonstahls unterscheiden, mit deren Bezeichnungen und Tabellenangaben sicher umgehen und deren Eigenschaften erklären.
Grundlagen des Stahlbetonbaus	– die Voraussetzungen und Eigenschaften des Verbundbaustoffs Stahlbeton erläutern.

	– die allgemeinen Bewehrungsgrundsätze unter Beachtung der aktuellen Normung definieren. – die Aufgaben der Betondeckung erläutern und deren Größe ermitteln. – den Zusammenhang zwischen Verbundbereich, Betondruckfestigkeit und Verankerungslänge darlegen.
Planen eines Stahlbetonbalkens	– die Bewehrungsführung der Hauptbewehrung aus dem Tragverhalten eines Stahlbetonbalkens ableiten. – den grundsätzlichen Aufbau des Bewehrungskorbs für den Stahlbetonbalken erläutern. – die Schnittlängen der verschiedenen Stahlpositionen berechnen und die Ergebnisse in einer Betonstahlliste zusammenfassen. – Bewehrungszeichnungen mit Stahlauszug lesen.
Planen einer Massivdecke	– den Aufbau von Lager-, Listen- und Vorratsmatten erläutern. – den Zusammenhang von Durchbiegung, maximalen Biegemoment, Spannrichtung und Bewehrungslage erkennen und darlegen. – Verlegepläne für Einfeld-, Mehrfeld- und Kragplatten lesen und erstellen. – entsprechend den Verlegeplänen Schneideskizzen und Mattenlisten erstellen. – Aussparungen (Treppenauge, Schächte) in den Plänen beachten und einarbeiten.

Thema	Der Schüler kann
Einfachständerwand	– die Unterkonstruktion auswählen. – Fertigteile für den Trockenbau klassifizieren. – den Aufbau einer einfachen Montagewand erläutern. – Werkzeuge für Trockenbauarbeiten zuordnen.
Estriche	– die Estriche nach der Konstruktion unterscheiden und schematisch darstellen. – die Estricharten nach dem Bindemittel unterscheiden und Eigenschaften ableiten. – die Arbeitsabläufe bei der Herstellung ausgewählter Estriche beschreiben. – die Ausbildung von Fugen begründen und planen.
Boden- und Wandbeläge	– keramische Erzeugnisse auswählen und weitere Fußbodenbeläge aufzählen. – verschiedene Untergründe nennen und hinsichtlich der Eignung als Belagsuntergrund beurteilen. – Verlegeverfahren unterscheiden und beschreiben. – einfache Flächen einteilen und gestalten.

5.4 Schwerpunkt Druck- und Medientechnik

5.4.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Druck- und Medientechnik

Der Schwerpunkt Druck- und Medientechnik leistet einen Basisbeitrag in der Grundausbildung. Der Schüler erwirbt Kompetenzen in den Bereichen Licht und Farbe, Gerätetechnik, Druck-, Web- und Videoproduktion.

Die aufeinander abgestimmten vielfältigen Aspekte der fünf Kompetenzbereiche befähigen den Schüler zu gründlichem, strukturiertem und verantwortungsbewusstem Handeln. Das Trainieren und Einsetzen verschiedener fachspezifischer Methoden fördert selbstständiges Arbeiten.

Sachkompetenz

Sachkompetenz im Schwerpunkt Druck- und Medientechnik beinhaltet die Fähigkeit und Bereitschaft, medientechnische Aufgaben- und Problemstellungen selbstständig, sachgerecht und unter Beachtung von Normen und Vorschriften sowie das Ergebnis zu beurteilen.

Dabei bezieht sich die Sachkompetenz insbesondere auf typische medientechnische Herstellungsverfahren, Arbeitsabläufe und Produkte.

Der Schüler kann

- sachbezogen Print-, Nonprint- und audio-visuelle Erzeugnisse analysieren und beurteilen,
- Wissen sowie technische Fähigkeiten lerngebiets- und fächerübergreifend verknüpfen,
- den Einsatz von Print- und Nonprintmedien zielgruppenorientiert zuordnen,
- Aspekte des Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutzes beachten und
- spezifische Sachverhalte und Zusammenhänge strukturieren und fachsprachlich formulieren.

Methodenkompetenz

Ziel ist es, grundlegende Arbeitstechniken und Lernstrategien zu entwickeln sowie diese problemorientiert und zielorientiert anzuwenden. Sie befähigt den Schüler, die Selbstständigkeit, das Abstraktionsvermögen, das Selbstvertrauen und die Lerneffizienz zu erhöhen.

Der Schüler kann

- Aufgabenstellungen analysieren, gliedern und Arbeitsziele herauslesen,
- geeignete Lösungsstrategien anwenden,
- einfache, typische Produktionsabläufe beschreiben,
- Informationstechnik aufgabenadäquat anwenden und
- Arbeitsergebnisse unter Nutzung geeigneter Techniken anschaulich und strukturiert präsentieren.

Sozialkompetenz

Die Bereitschaft und Fähigkeit der Schüler zur Gestaltung sozialer Beziehungen unter dem Aspekt der Teamfähigkeit und der gemeinsamen Arbeit an einem Problem wird im Unterricht entwickelt.

Der Schüler kann

- Fachinhalte mit anderen Schülern diskutieren, deren Wertungen und Meinungen respektieren und mit den eigenen vergleichen,
- Aufgaben im Team planen, durchführen und auswerten,
- zuverlässig und termingerecht arbeiten,
- verantwortlich und sachgerecht mit Arbeitsmitteln, Materialien, technischen Hilfsmitteln sowie gemeinsamen Arbeitsergebnissen umgehen und
- Ergebnisse gemeinsamer Arbeitsprozesse möglichst objektiv einschätzen.

Selbstkompetenz

Der Schüler arbeitet zunehmend selbstständig und selbstkritisch.

Der Schüler kann

- im Arbeitsprozess eigene Stärken und Schwächen erkennen und Stärken produktiv einsetzen,
- eigene Arbeitsergebnisse evaluieren und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit kritisch beurteilen,
- die eigene Position begründen, auf der Grundlage von Sachkenntnissen fachgerecht vertreten, zur Diskussion stellen, gegebenenfalls revidieren und
- verantwortungsvoll mit Technik, Ausstattung und Material umgehen.

5.4.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Druck- und Medientechnik (ca. 320 Stunden)

5.4.2.1 Druckprodukte erstellen (ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlegende Prozessschritte und Werkstoffe auswählen	– anhand der eingehenden Informationen und Daten den zu erstellenden Produkten grundlegende Prozessschritte zuordnen. – geeignete Druckverfahren und Bedruckstoffe nach qualitativen, ökonomischen und technischen Anforderungen auswählen.
Daten prozessorientiert prüfen und bewerten	– eingehende Druckdaten an Hand vorgegebener Parameter beurteilen, Abweichungen benennen und gegebenenfalls korrigieren.

Arbeitsschritte der Druckvorstufe	– an Hand des Arbeitsablaufs zur Herstellung eines einfachen Druckprodukts des Offsetdrucks die Farbseparation, das Prooofen, das Ausschießen, das Rastern und die Druckformherstellung beschreiben.
Druckprozess	– den Druckprozess des Offsetdrucks detailliert beschreiben. – typische Tätigkeiten zur Qualitätssicherung während des Druckvorgangs (einfacher Druckauftrag) beschreiben.
Druckveredelung	– unterschiedliche Möglichkeiten der Veredelung von Druckprodukten benennen und nach ihrem Zweck unterscheiden
Druckweiterverarbeitung	– die notwendigen Schritte der Druckweiterverarbeitung dem ausgewählten Produkt zuordnen und erläutern.
Projektarbeit	– ein komplexes Druckprodukt nach gestalterischen und drucktechnischen Vorgaben herstellen. – das Produkt in geeigneten Dateiformaten ausgeben. – den Workflow der industriellen Produktion des Produktes ausführlich beschreiben.

5.4.2.2 Grundlagen der Gestaltung

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Gestaltungselemente und Gestaltungsgrundsätze	– spezifische Eigenschaften der Gestaltungselemente Punkt, Linie, Fläche, Körper und Raum beschreiben und differenziert beurteilen. – Anordnungsmöglichkeiten und Kontraste erkennen und beschreiben. – Gestaltungs- bzw. Wahrnehmungsgesetze nennen und in ihrer Wirkung beurteilen. – den Zusammenhang zwischen Inhalt und Form ergebnisorientiert visuell darstellen.
Gestaltungsmittel Farbe	– die Farbentstehung anhand wesentlicher physiologischer Aspekte beschreiben. – Farbwirkungen und -eigenschaften an ausgewählten Beispielen interpretieren. – Farben anwendungsspezifisch einsetzen.
Schriftgestaltung	– anhand grundlegender Schriftmerkmale Schriften erkennen und diese bezüglich ihrer Anwendung und Wirkungsweisen in Ansätzen beurteilen. – Schriftklassifikationen laut DIN benennen.

Anfertigung von Präsentationen	– Formen, Farben und Schriften entsprechend ihrer Möglichkeiten zur Gestaltung von digitalen Präsentationen einsetzen.
--------------------------------	--

5.4.2.3 Licht und Farbe

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Licht und Farbe	– die Grundlagen der menschlichen Farbwahrnehmung auf die Reproduktion von Farben beziehen. – Emissionseigenschaften von Lichtquellen mit Hilfe lichttechnischer Größen beurteilen. – die additive und subtraktive Farbmischung beschreiben. – die Bedeutung der Farbordnungssysteme für den Reproduktionsprozess erklären. – Farbmischsysteme und Farbmuster charakterisieren. – die Vorzüge eines Farbmaßsystems am Beispiel des CIE-Lab-Systems beurteilen – Farbabstände in System CIE-Lab berechnen und bewerten.
Druckfarbe	– die Aufgaben der wichtigsten Druckfarbenbestandteile erläutern. – die Druckfarben hinsichtlich ihrer Trocknungseigenschaften unterscheiden. – Farben in Viskosität und Zügigkeit beurteilen.

5.4.2.4 Internetprodukte erstellen

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Erstellung einer statischen Website	– Inhalte einer Website nach Vorgaben mit HTML strukturieren und mittels CSS formatieren. – Mobil- und Desktopseiten unterscheiden und die grundlegenden Mittel zur Gewährleistung der Responsivität anwenden. – eine Website nach technischen Kriterien optimieren. – verschiedene Mittel zur Realisierung der Barrierefreiheit bewusst einsetzen. – bestehende, einfache Skripte an unterschiedliche Anforderungen anpassen.
Multimediaelemente	– Bilddaten für den Einsatz im Internet optimieren und entsprechende Dateiformate auswählen.

	– geeignete Video- und Audiodateien in eine Website integrieren.
Content-Management-Systeme	– die Vor- und Nachteile von CMS gegenüber statischen Websites beschreiben. – eine Website mit einem einfachen CMS nach Vorgaben realisieren. – Front- und Backend-Benutzer unterscheiden und entsprechende Rechte zuweisen.
Projektarbeit	– eine komplexe Website nach gestalterischen und technischen Vorgaben realisieren. – die technischen Voraussetzungen beschreiben. – die Realisierung der Website bis zur Übergabe an den Endkunden planen und dokumentieren.

5.4.2.5 Gerätetechnik

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Geräte der Bilderfassung	– die Arbeitsweise und den Aufbau von Scannern und Digitalkameras beschreiben. – ihre technischen Kenngrößen bewerten.
Geräte der Audio- und Videotechnik	– die grundlegende Funktionsweise von Mikrofonen und digitalen Videokameras beschreiben. – ihre technischen Kenngrößen bewerten.
Datenspeicher	– Datenspeicher hinsichtlich Anforderungen, Eigenschaften und Einsatzbedingungen auswählen.
Ausgabetechnik	– Ausgabetechnik klassifizieren. – die Aufgaben von RIP und CTP-Belichter im Printworkflow erklären.

5.4.2.6 Video- und Audioprodukte erstellen

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Produktarten	– verschiedene Arten von Videoproduktionen unterscheiden. – technische Anforderungen an eine Videoproduktion benennen.
Produktionsplanung	– die Arbeitsschritte Drehbuch, Storyboard, Beleuchtung, Aufnahme, Videoschnitt erläutern.
Produktion	– eine einfache Videoproduktion nach Vorgaben realisieren.
Postproduktion	– Videoschnitt und Vertonung des produzierten Videos nach Vorgaben ausführen. – geeignete Komprimierungsverfahren nutzen.

5.5 Schwerpunkt Informationstechnik

5.5.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb im Schwerpunkt Informationstechnik

In der Klassenstufe 12 steht das Thema Programmierung im Mittelpunkt. Ergänzend bildet der Themenkomplex Datenschutz und Datensicherheit einen Schwerpunkt. Der Unterricht ist als Laborunterricht zu organisieren.

Sachkompetenz

Die Grundstrukturen der Programmierung sind dem Schüler vertraut und er kann diese in Algorithmen anwenden. Such- und Sortieralgorithmen sind ihm geläufig, er beherrscht Unterprogrammtechniken, kann Textdateien lesen und schreiben und ist vertraut mit den Grundlagen der objektorientierten Programmierung. Der Schüler ist in der Lage einfache Anwendungen mit graphischen Oberflächen zu entwickeln. Er kann Sicherheitsrisiken und Datenschutzprobleme in der Informationstechnik beurteilen. Der Schüler berücksichtigt rechtliche Bestimmungen der Datenerfassung und -verarbeitung. Er beherrscht technische und organisatorische Datensicherungsmaßnahmen.

Methodenkompetenz

Der Schüler kann Problemstellungen analysieren und ist in der Lage, zielgerichtet Lösungsstrategien zu entwickeln, zu implementieren, zu testen und zu dokumentieren. Dazu nutzt er Methoden und Werkzeuge der Softwaretechnik. Mittels Einsatz moderner Medien kann er entsprechende Materialien beschaffen, sammeln, be- und auswerten und zielgerichtet im Lern- und Arbeitsprozess einsetzen. Er kann vorgegebene Softwarelösungen optimieren. Mit Hilfe von Tutorials ist der Schüler in der Lage, sein Wissen und seine Fertigkeiten selbstständig zu erweitern.

Sozialkompetenz

Der Schüler kann kooperativ mit anderen Schülern Aufgabenstellungen in einer Gemeinschaft lösen. Dabei übernimmt er Verantwortung bei der strukturellen Planung und Durchführung. Er lernt andere zu motivieren, Hilfe zu geben und Hilfe anzunehmen. Er kann im Lernprozess eigene Stärken und Schwächen und die der anderen Teammitglieder erkennen und positiv nutzen. Er nutzt Kritik konstruktiv. Der Schüler kann den Einfluss moderner Kommunikationsmittel und Medien auf Gesellschaft und Privatbereich beurteilen.

Selbstkompetenz

Der Schüler lernt selbstständig und selbstkritisch. Die Ergebnisse der Arbeit kann der Schüler kritisch einschätzen und bewerten. Er lernt einen eigenen Standpunkt zu entwickeln und durch situationsgerechte Kommunikation und Argumentation zu vertreten. Bei der Lösung der Aufgaben lernt er termingerecht zu arbeiten, den Arbeitsablauf optimal zu gestalten. Der Schüler beschafft sich selbstständig Informationen und Hilfen zur Lösung von Problemen. Er kann die Aussagekraft dieser Informationen einschätzen.

5.5.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen im Schwerpunkt Informationstechnik

(insgesamt ca. 320 Stunden)

5.5.2.1 Datenschutz und Datensicherheit

(ca. 20 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Datenschutz	– Grundbegriffe aus dem Bereich Datenschutz- und Datensicherheit korrekt anwenden. – gesetzliche Regelungen zum Datenschutz und zum Urheberrecht angeben und exemplarisch anwenden. – problematische Datenerfassung im Netz und im öffentlichen Raum benennen. – aktuelle Verschlüsselungsverfahren sinnvoll anwenden.
Datensicherheit	– Daten zweckmäßig sichern. – geeignete Maßnahmen zur Datenarchivierung benennen. – Gefahren, denen IT-Systeme ausgesetzt sind, erkennen und Maßnahmen zum Schutz ergreifen.

5.5.2.2 Grundlagen der Programmierung

(ca. 10 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen der Programmentwicklung	– unterschiedliche Programmiersprachen klassifizieren und einordnen. – mit einer integrierten Entwicklungsumgebung arbeiten und sie für einfache Anwendungsbeispiele nutzen. – die Phasen des Softwarelebenszyklus beschreiben und sie im späteren Unterricht anwenden.
Algorithmus	– den Begriff Algorithmus definieren. – formale Beschreibungsmittel für Algorithmen sicher anwenden und damit Abläufe von Algorithmen modellieren.

5.5.2.3 Strukturierte Programmierung

(ca. 80 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Variablen	– Variablen, Konstanten, einfache Datentypen und dazugehörige Operatoren entsprechend dem definierten Anwendungsgebiet einsetzen.
Kontrollstrukturen	– Sequenzen, Auswahlstrukturen und Wiederholungsstrukturen beschreiben und sicher anwenden. – überschaubare Algorithmen in Programmen umsetzen.
Fehlerbehandlung	– auftretende syntaktische, logische und Laufzeitfehler zuordnen, finden und beheben. – geeignete Werkzeuge zur Fehlerbehebung anwenden.
Unterprogrammtechnik	– die Vorteile der Unterprogrammtechnik benennen. – zwischen verschiedenen Unterprogrammarten unterscheiden (Parameterübergabe, Werterückgabe).

5.5.2.4 Standardalgorithmen

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Such- und Sortialgorithmen	– Such- und Sortialgorithmen entwickeln, implementieren und optimieren. – die Effizienz der Algorithmen bewerten.
Textdateien	– Daten in Textdateien schreiben und lesend darauf zugreifen.

5.5.2.5 Objektorientierte Programmierung (OOP)

(ca. 100 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Klassen und Objekte	– das Konzept der objektorientierten Programmierung beschreiben. – die Vorteile und Merkmale der objektorientierten Programmierung nennen. – Klassen mit ihren Attributen und Methoden modellieren und mit Objekten arbeiten. – einfache UML-Klassendiagramme lesen und erstellen.

Thema	Der Schüler kann
Methoden einer Klasse	– Methoden mit Parametern und Methoden mit Ergebnissrückgabe implementieren. – Konstruktoren als spezielle Methoden zielgerichtet einsetzen.
Beziehungen zwischen Klassen	– Beziehungen (Assoziation, Aggregation, Komposition und Vererbung) zwischen Klassen erkennen, zuordnen und in UML-Klassendiagrammen abbilden. – Vererbung praktisch anwenden.
Komplexe Datentypen und Datenstrukturen	– Strings, Arrays und Listen charakterisieren und effizient einsetzen.

5.5.2.6 Grafische Benutzeroberflächen (GUI)

(ca. 40 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Grundlagen	– die Einhaltung softwareergonomischer Grundsätze beurteilen.
Grafische Oberflächen	– einfache GUI erstellen und anpassen. – wichtige Steuerelemente sinnvoll anwenden. – typische Ereignismethoden implementieren. – Dialogboxen einbinden.

5.5.2.7 Projekt

(ca. 30 Stunden)

Thema	Der Schüler kann
Projekt	– Vorgehensmodelle und Methoden der Softwareentwicklung anwenden. – entsprechend den zu behandelnden Themen ein praxisrelevantes Projekt selbstständig bzw. im Team bearbeiten. – im Team die Ergebnisse des Projekts präsentieren und beurteilen.